备份修复与设备互传

当前版本：1.0.100 / Android Build 106。此处为最新说明，后续保留的全部历史章节只代表其各自版本当时的行为和验证结果。

已经修复的故障

手动导出此前用 Capacitor PluginCall.getLong 读取 JSON 分块位置。首块 0 等小整数实际解析为 Integer，旧读取器只接受 Long，导致默认值 -1 与文件位置不匹配。现改为严格读取 Number 并验证非负整数，避免首块被误判。截图对应异常未取得真实设备日志，本结论来自当前源码及回归测试。

临时数据库从每条记录单独提交改为最多 64 条或约 4 MiB 的批量提交；超大笔迹独立处理。附件和 JSON 保持分块，不构造完整备份字符串。减少 Base64 解码的逐字符回调和 SHA-256 每个块的临时数组分配。

界面显示读取、写入和最终回读阶段。Android 文件只有目标文档回读哈希和大小一致后才报告已保存；浏览器仅发起下载时如实显示下载状态。旧 v1 JSON 备份继续兼容。

免费互传：从今天就能使用

1. 更新安卓 App 和 Windows 下载版；Windows 关闭旧服务后启动新版，继续使用原浏览器及 http://127.0.0.1:4173。安卓直接覆盖安装，禁止卸载或清除数据。

2. 两台设备连接同一 Wi-Fi 或热点，进入相同名字的本机账号；接收端在设置中打开“接收其他设备数据”。

3. 把接收端完整 WL1 连接码复制到发送端，点击“发送到其他设备”；回到接收端确认接收。连接码包含一次性加密秘密，只交给自己的设备，等待配对最多 10 分钟。

4. 接收完整文件并校验后，查看差异，选择冲突处理方式，再确认导入。发送完成不等于已导入，接收端确认后才写入学习数据。

冲突、恢复与数据保护

新增记录补入，相同记录跳过，本机独有内容保留。冲突默认保留本机；可按关联组明确采用导入版本。关联组保留本机时，该组新增记录也暂不补入，避免资料、附件、答案分离。此版不传播删除，也不自动把双方笔迹拼接。

第一次学习数据写入之前，保存并回读全部涉及记录的原版本和导入版本。写入前再次检查内容指纹；预览之后本机记录发生变化时停止写入。IndexedDB 的比较与替换在同一事务中执行，跨库步骤保留恢复日志。

“导入历史与恢复”可以还原被替换的原版本；新增记录保留。恢复发现记录已经继续学习时跳过该记录，保留后来的操作。恢复资料不会自动上传或进入普通备份，仅在明确删除相应历史时清理。

三个使用例子

例一：平板迁移到空手机。手机先创建同名账号，接收后导入缺失学习记录、笔迹和自定义资料；密码和 API Key 需在手机单独设置。

例二：手机与平板都修改过同一篇阅读。差异页显示冲突，可保留本机或采用对方整组数据；被替换的旧版本可从历史恢复。

例三：导入后继续学习，再恢复旧版本。系统检测到后来修改的记录，会保留新学习内容，而不是强行覆盖成旧状态。

验证证据及限制

全量 Node 测试：1476 通过，0 失败；加密 nonce 调整后相关 40 项再次通过

浏览器端到端：3 项通过：文件冲突、真实 IndexedDB 附件替换与恢复、隔离环境 TCP 互传；暂存基准另行通过

原生 Java：12 项直接 JUnit 通过；Android 插件及真实 Capacitor 参数回归用例编译通过，设备用例未执行

大附件兼容：100 MiB 附件与 Unicode 笔迹导出、解析、恢复及重复恢复通过

暂存性能：2049 条记录，事务 2049 次降为 33 次；旧写入约 1157 ms，新写入及读取核对约 278 ms；仅为桌面隔离测试

真实设备：本轮未连接生产平板；未安装、清数据或操作真实学习账号

未进行生产平板安装、真实账号覆盖升级验收或两台实体设备的 Wi-Fi 互传。自动化浏览器、原生编译和签名验证不能替代这些真机结果。未使用生产账号进行测试。

第一版限安卓和 Windows 下载版同网手动互传，不含异地中转或后台自动同步。Windows 防火墙或热点客户端隔离可能阻止连接；可使用现有文件导入导出，通过 USB 或 LocalSend 免费传文件。GitHub 用于软件下载，不托管本次学习数据。

交互修复 · 历史全文保留

无聊英语
现有功能文档

1.0.99 / Android versionCode 105

本次针对逐句翻译陌生词、手写模式和窄屏工具栏进行修复，继续使用原有笔迹系统、陌生词库和账号存储。以下说明优先于后附历史页中的旧版本信息。

使用与行为

手指加词	在逐句翻译的句子英文或段末按句分行的本段英文上轻触单词，保存到同一陌生词库；再次轻触按原规则取消该句标记。
笔迹书写	平板选笔后在纸张与笔译区书写；Android 平板的键盘笔译框检测到笔时直接接续本次笔画，原键盘译文继续保留。手机关闭新增笔迹，已有记录保留。
输入与入口	手机只使用键盘输入，保留陌生词；写作页同时隐藏手写选项。平板与电脑沿用原顺序：输入方式、笔、橡皮、陌生词，后续参数继续横向滚动查看。
阶段规则	完形初做等禁止查词阶段仍按原规则控制陌生词入口；完整学习工具与内置精读、完形、作文资源继续保留。
原有功能	保留导入、答题、订正、复读、长难句、写作、词库、筛查、背诵、复习、混淆词、备份和更新功能。

验证范围与数据保护

已修复逐句翻译与段末英文的手指加词、Android 平板首笔书写及工具切换残留状态。手机固定键盘输入并保留陌生词，平板与电脑恢复输入方式在笔工具前的原顺序。APK 页面专项回归通过，真实设备与真实账号升级尚未验收。

自动检查	完整 test:all 共 1471 项通过，0 失败、0 跳过；最后的手机加词状态同步补丁另补测 57 项相关检查，全部通过。隔离 Chrome 的 IndexedDB 数据事务检查 8 项通过。
页面交互	隔离 Chrome 直接测试最终签名 APK 内页面，10 项专项全部通过；另验证加词后取消复用已保存释义。10 份页面健康记录无控制台错误。500 / 2000 / 5000 笔及无 Worker 的 4 项缓存场景复验通过。全量首轮有 1 项测试准备时序问题，修正等待后复验通过；完整记录见本版 Release。
安装包	1.0.99（105），原包名及既有证书，v1/v2/v3 签名校验通过。保留 136 个阅读 PDF、23 个写作资源；与 1.0.98 比较 6822 个学习资源，内容未变，5 个文件仅换行不同。
真实设备	本轮未在真实平板和真实账号上执行安装或升级验收。真实笔输入及全部账号重启后的界面仍待实机验证。

覆盖更新约束

包名 com.wuliao.english、既有签名和 https://localhost 存储来源保持一致；统一含文章 APK。升级应直接覆盖安装，不卸载、不清除数据。本轮未修改数据库版本、账号 ID、记录主键、词库和笔迹存储格式。

发布状态

统一含文章分发包包含 APK、版本元数据、SHA-256 校验文件和两份产品文档。公开下载及最终验证记录见 GitHub 的 v1.0.99-full-20261019 Release。本轮未对真实平板执行安装。

如何阅读历史页

后附全部保留此前文档的页面。旧页中的版本号、部署状态和测试结果属于当时记录。本次交付状态以这两页修复说明及对应安装包元数据为准。

当前版本说明 · 历史全文保留

无聊英语
现有功能文档

1.0.98 / Android versionCode 104

本次根据确认的界面图统一暖白、灰白与淡灰选中态，压缩系统页面顶部的重复信息，保持原有学习入口、流程和数据结构。此更新说明优先于后附历史版本页中的旧版本号。

现有功能与入口

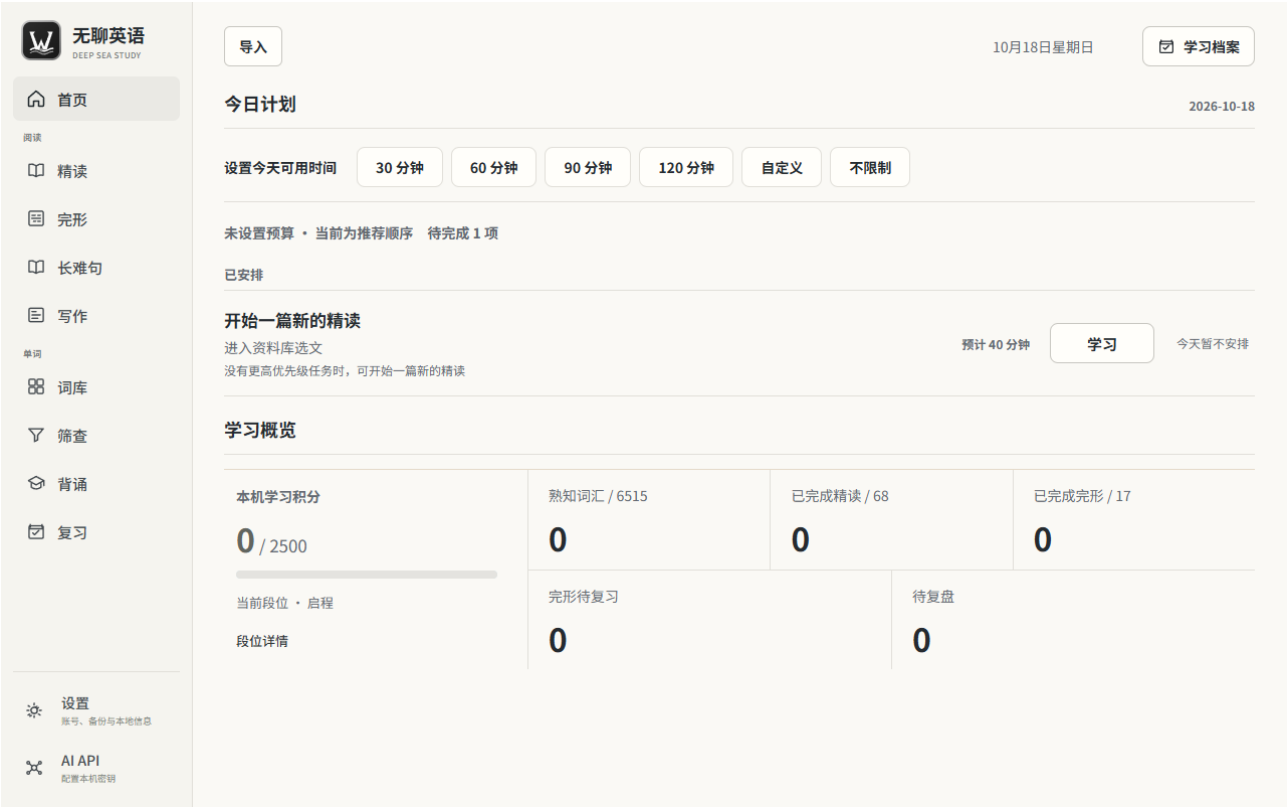
首页	时间预算、学习/继续、暂不安排、学习档案与本机学习概览。
精读 / 完形	原资料库、导入、原 PDF、全文学习阶段、答题、笔译、订正、重做、复读、笔迹与学习结果导出。
写作 / 长难句	写作八阶段、随应用范文、导入资料、例句收藏、长难句生成与训练；新增作文分类筛选。
词汇	词库、选择/手写筛查、背诵、日期复习、混淆词与陌生词；遮挡、读音、位置和历史记录继续沿用。
设置 / AI	账号切换、备份导出与安全合并恢复、文本/视觉 AI 设置、更新入口保持原功能。

验证与交付边界

单元及集成检查 1418 项通过。全量执行 271 项浏览器用例：首轮 263 项通过；8 项布局、旧视觉契约或测试条件问题经修正/复测均通过。最终生产构建的 9 项专项回归与写作双模式复测通过，禁用 Worker 的缓存用例单独复测通过。Android 1.0.98（104）构建及既有证书的 v1/v2/v3 签名核验通过；内含 136 个阅读 PDF 与 23 个写作资源文件。AI 调用链路使用测试响应，未据此验证在线模型质量。

本轮没有对真实平板安装或操作真实学习账号。浏览器回归与签名/包结构检查不能替代真实设备、真实笔与全部账号升级后的核验。

新版界面与数据保护



图：本地生产构建的隔离测试账号界面。截图中的学习数量仅为测试状态。

覆盖更新约束

包名 com.wuliao.english、既有签名及 https://localhost 存储来源保持不变；统一含文章 APK。升级使用覆盖安装，不卸载、不清除数据。数据库名称、主键、账号 ID、词库 ID 和笔迹持久化逻辑未因本轮 UI 修改而变更。

内容完整性

保留自带精读、完形、作文题目和范文，保留自定义导入及原有分类。发布以 APK-metadata.json 与 SHA256SUMS.txt 标识安装包版本、内容类型及哈希。

阅读历史记录的方式

以下完整保留此前文档的所有页面，作为历史功能说明与验收记录。旧页中的旧版本号、部署状态和测试结果属于当时记录；本次状态以这两页更新说明及 GitHub 当前版本说明为准。

BORING ENGLISH • DEEP SEA

无聊英语 • 精读训练

现有功能文档

文档版本	2026-10-18 更新 / 保留历次历史章节
源码基准	2026-10-18 GitHub 发布目录；四项修复与版本更新
Android 版本	1.0.97 / 103；GitHub 含文章更新版；未部署平板
编制依据	当前源码、README、Git 历史、历次功能记录
主要入口	Android 完整 APK / GitHub 源码与下载 / 本地 127.0.0.1:4173

本文档保留现有功能说明及各次更新的历史验收记录。当前 Android 版本与交付状态见上方版本行，最新更新页给出本轮功能修改、测试结果及部署范围。保留此前陌生词语境、答案与读音修正、长难句及笔迹能力；旧版本章节中的包体和实机结果属于当时记录。自动测试与浏览器检查不替代物理触笔和实际听音，不将未提交工作树写成 Git 提交。

目录

2026-10-18：缩放、释义去重、例句与备份修复 7

页面比例与单词筛选 . . . 7

写作例句仓库 . . . 7

备份导出与恢复 . . . 7

验证结果与实际例子 . . . 7

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化 9

AC.1 学习功能与缓存边界 . . . 9

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异 . . . 9

AC.3 开发者模式的统计与费用 . . . 10

AC.4 可复现的优化前后证据 . . . 10

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付 . . . 11

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理 12

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词 12

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本 13

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复 14

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文 14

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录 15

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版 15

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护 16

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程 16

可见行为与修复原因 . . . 16

验证证据 . . . 17

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性 17

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵 18

产品与兼容边界 . . . 18

陌生词是统一背诵的虚拟词库 . . . 18

验证与交付证据 . . . 19

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换 19

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义 20

更新 2026-10-04：官方精读答案复核 21

更新 2026-09-30：长难句训练 21

L.1 从困难原句生成新的结构训练 . . . 21

长难句：手写、保存与离线 22

L.2 复用共享手写，不上传笔迹 . . . 22

L.3 最小独立数据模型 . . . 22

长难句：掌握事实与复习规则 23

L.4 原句已学习与训练技能严格分开 . . . 23

L.5 Skill 复习与用户自评 . . . 23

L.6 AI 参考解析与反馈 . . . 23

长难句：本次验证与交付证据 24

L.7 Android 与数据保留 . . . 25

L.8 可复查的故障边界 . . . 25

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复 26

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示 26

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复 26

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复 27

A.1 作答与学习阶段 . . . 27

A.2 手写与顶部工具 . . . 27
A.3 证据与我的理解 . . . 27

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存 28

B.1 从本地结果到网络 . . . 28
B.2 并发、Provider 与可观测性 . . . 28

更新 C. 本轮验证与交付边界 29

C.1 已有证据与后续安全验收 . . . 29

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署 30

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装 31

E.1 根因与修复行为 . . . 31
E.2 测试与构建证据 . . . 31
E.3 平板与数据保留 . . . 31
E.4 人工验收与使用边界 . . . 31

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复 32

0.1 问题与现在的行为 . . . 32
0.2 真机证据与边界 . . . 32

1. 文档说明 33

2. 产品概览 33

2.1 产品定位 . . . 33
2.2 运行形态 . . . 33
2.3 主要技术栈 . . . 33

3. 账号与本地数据 34

3.1 本机账号机制 . . . 34
3.2 账号隔离与旧数据迁移 . . . 34
3.3 存储总览 . . . 34
localStorage 主要键 . . . 34
IndexedDB 库与表 . . . 35

3.4 数据边界 . . . 35

4. 首页与学习总览 36

4.1 双入口 . . . 36
4.2 最近精读 . . . 36
4.3 首页横竖屏一屏适配 . . . 36
4.4 本机学习段位 . . . 36

5. 阅读训练模块 37

5.1 精读资料库 . . . 37
5.2 自定义 PDF 上传与转换 . . . 37
5.3 本地解析与离线 OCR . . . 37
5.4 结构化精读流程（六个可见组、七个内部阶段） . . . 37
5.5 阅读器导航 . . . 38
5.6 答题与悬浮习题窗 . . . 38
5.7 批注与手写 . . . 38
5.8 AI 讲解与问答（精读页） . . . 39
5.9 精读选句 . . . 40
5.10 原卷对照与简化导出 . . . 41
5.11 陌生词库 . . . 41
5.12 完形填空六阶段与独立资料库 . . . 41
5.13 历史：X1 整卷模拟考试（2026-10-07 已移除） . . . 42

6. 单词背诵模块 43

6.1 模块构成 . . . 43
6.2 功能清单 . . . 43
6.3 词库与筛查 . . . 43
6.4 三次划线背词 . . . 43
6.5 按日期复习 . . . 44
6.6 词库导入 . . . 44
6.7 导出 . . . 44

7. 统计与段位数据来源 44

8. 平台、构建与部署 **44**

8.1 本地电脑运行 44

8.2 网页生产环境（Netlify） 44

8.3 Android APK（历史基线） 45

8.4 公开网站（ChatGPT Sites） 45

8.5 源码备份 45

9. 离线能力与隐私 **46**

10. 当前限制与注意事项 **46**

11. 附录 **46**

11.1 主要源码文件 47

11.2 常用构建命令 47

2026-10-18：缩放、释义去重、例句与备份修复

本节说明 1.0.97 / 103 含文章版本的四项修复。发布目标为 GitHub；没有安装或更新真实平板。历史章节中的版本及验收结论仅代表各自当时状态；真实平板的触控、文件选择器和学习数据保留尚未进行本轮验证。

页面比例与单词筛选

Android WebView 关闭整页缩放，主页面和词汇页面统一 viewport 与触摸规则。正常滚动、文字选择、书写，以及文档内部的缩放控件继续保留。系统辅助功能的屏幕放大不属于应用页面缩放限制。

筛选按最终展示的完整中文释义去重：去掉选项字母前缀和不可见空白，统一多余空白。正确答案先占用唯一键，干扰项及后备补选共用相同规则；输出必须恰好 12 个不同释义、1 个正确答案。仅部分意思相同不视为完全重复。候选不足时显示重试与跳过，不用重复释义凑数，跳过不记答错。

写作例句仓库

写作训练首页右上方的“例句”位于“浏览历年真题”上方。作文正文中拖选半句、一句或多句，再点击“收藏到例句”；自带、导入、AI 范文及自己的文字作文使用同一套收藏操作，图片和手写稿须先识别为文字。导入作文预览与 AI 参考改写的正文也可收藏。

仓库按收藏时间倒序，支持搜索、复制、查看来源和删除。收藏保留原文快照、来源标识和时间，不依赖源作文始终存在。同账号同来源同文字不重复保存，不同来源可分别保留；来源失效后仍可阅读收藏。删除只影响收藏，并保存删除标记，防止旧备份重新带回已删除项。

备份导出与恢复

截图的 Invalid string length 与旧手动导出路径中的完整 Base64 和整份 JSON 字符串风险一致；未取得真实平板报错堆栈，不能认定唯一触发点。本次将手动导出接到分块写入路径：记录使用独立临时 IndexedDB 暂存，正式数据库按游标分页读取，附件分块编码并增量计算校验值。文件继续使用 v1 JSON 格式。

Android 使用独立的手动导出通道：选择保存位置后，先写临时文件，完成后写入目标文档并回读校验，成功后才提示已保存；不依赖安装更新状态。桌面浏览器支持文件流时直接写入，其他浏览器使用分块 Blob 下载，超过 256 MiB 时明确拒绝并建议使用 Android 或支持文件保存的桌面浏览器，不删减备份内容。

恢复按块解析 JSON，附件分块解码，学习记录暂存于隔离区。全部内容和附件校验通过、账号匹配后才展示恢复预览；确认后安全合并，保留现有记录。IndexedDB 使用新增写入防止覆盖并发新增数据；失败或取消如实报告，不把部分恢复称为全部成功。例句与删除标记自动进入手动备份及更新前备份。

验证结果与实际例子

检查	结果
相关回归	104 项通过，0 项失败；包括学习数据升级、备份、写作、筛选交互及 Android 备份约束。

检查	结果
专项测试	6 项通过，0 项失败；100 MiB 附件往返、旧格式兼容、损坏与取消、去重及候选不足、桌面回读、收藏隔离。
浏览器	4 条流程通过：触摸捏合模拟、连续 12 题释义唯一性、例句完整操作、真实 IndexedDB 暂存备份与恢复。桌面 1280×800、平板尺寸 800×1100；内置浏览器原生桥不可用，使用本地 Chrome / Playwright。
Android	新增独立保存插件及 WebView 缩放设置编译通过。未安装或操作真实平板。
发布边界	1.0.97 / 103 含文章版本发布到 GitHub；没有部署平板或修改真实账号数据，设备验收仍未完成。

- A. 改善；提高 与 改善；提高：最终显示相同，仅保留一个；改善；提高 与 提高；晋升 可以同时出现。
- 从范文收藏一句话：返回首页进入“例句”，可搜索并查看原文；删除来源后，收藏文字仍保留。
- 100 MiB 附件备份：分块导出后在隔离环境恢复，比较附件 SHA-256 和笔迹内容；再次恢复不产生重复写入。

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化

本轮按现有源码做增量优化，保留学习数据与答案权限。用户明确要求完成后直接上传 GitHub，不部署平板。后续章节中的平板安装、双 APK 和版本信息属于原日期的历史记录；本轮采用一个包含全部自带学习内容的完整 APK。

AC.1 学习功能与缓存边界

同一输入的可靠结果优先在本机复用，不同问题仍发起必要请求。阅读提示、诊断、翻译、完形、查词、PDF 结构识别、手写 OCR、写作与长难句均已审查；已有写作评分、译文记录和业务 Repository 保持原来的幂等保存语义。未知或被用户质疑的识别结果不能成为有效缓存。

场景	本轮行为
短词查词	先用原有词典；AI 结果按账号、Provider、Endpoint、实际传输协议、模型和 Key 绑定版本隔离。切模型不能串用旧结果。
同文不同题 / 不同空	稳定文章身份和原文前置，当前题目及用户输入后置。低层提示仍不含答案；完形全文使用遮空文本，证据白名单继续生效。
图片识别	完全相同像素与设置可复用完整、确定的结果；像素变化、不确定或缺失识别、显式刷新均重新请求。行 ID 重绑定到本次界面。
长难句	生成训练仍每次生成新句，只合并同一时刻的重复请求。相同句子和译文可复用验证后的评价，但绑定当前 Attempt / Item / 版本。重新分析强制请求。
取消 / 切号	共享请求各消费者独立取消；最后一个消费者离开才取消网络。取消、超时、账号切换后的迟到结果不得写入缓存或当前学习记录。

复用继续沿用既有共享 LRU：内存最多 300 项 / 4MiB，持久结果预算 2MiB，完形结构结果 50 项。缓存损坏或配额不足时可降级；不扫描删除学习数据，不重建数据库，不清理账号。可选 TTL 和强制刷新分别处理，不能把强制请求计成命中。

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异

2026-10-13 查询官方资料，分别记录 Chat Completions、Responses、原生 Anthropic Messages 与 Gemini Native 的能力。资料详表及原始链接见 docs/ai-cache-20261013.md；不能因接口兼容而假设收费、缓存控制或 usage 字段相同。

Provider	默认执行与未开启能力
DeepSeek	官方新模型按已核实白名单使用稳定匿名 user_id；旧 deepseek-chat 不添加未核实字段。读取报告的 cache hit / miss Token。
OpenAI	仅官方 Endpoint、明确已支持的模型、Chat / Responses 使用稳定匿名 prompt_cache_key。模型缓存写入价、门槛与保留时间不同，不默认增加付费保留参数。
Gemini / Qwen	记录具体模型和区域的自动缓存；原生 CachedContent 和 Qwen 显式缓存需要生命周期或写入收费，本轮不默认创建。
GLM / Kimi	仅核实的官方型号标注自动缓存；GLM 的建议长度不当作硬门槛。Kimi K3 的读写分项和可选 TTL 不套用其他 Provider 公式。

Provider	默认执行与未开启能力
OpenRouter / Zen	上游模型、路由和实际 transport 决定能力。保留既有传输配置，不擅加 session_id 或上游专用参数。
Custom	未知兼容接口不添加缓存字段；即使返回部分 usage，也不推断其价格、币种或免费写入。

官方 Endpoint 若以明确 400 / 422 拒绝新增缓存参数，仅重试一次不带该字段的普通请求；401、限流、网络错误及模糊错误不触发这种费用重试。拒绝结果按 Endpoint / 模型 / transport 记忆。稳定匿名标识不包含 Key、用户名或文章内容。

AC.3 开发者模式的统计与费用

开发者模式增加独立“AI 缓存”页。按当前账号、时间窗口、Provider、模型、实际 transport 和任务聚合最近 300 条事件；内存命中、持久命中、词典、业务复用、miss、force、并发 join、网络开始 / 完成 / 取消分别统计。这个窗口不是全生命周期账本。

Provider 命中率按缓存读 Token / 可统计输入 Token 加权，不能对每次百分比取平均。缺字段、负数或矛盾字段显示 Unknown，不能补零。Provider 真正报告的费用单独展示；价格估算需要精确匹配官方来源、日期、币种、Endpoint、模型、transport、输入 / 读 / 输出价和写入计费方式。本轮默认不配置价格卡。写入价包含输入与另收写入费采用不同计算，允许出现负节省。

诊断导出不包含 API Key、Authorization、原始 Prompt、作文全文或 OCR 文字。新页已验证桌面 1280×800 和手机 390×844 的统计、Unknown、账号过滤、刷新和导出；浏览器测试使用隔离合成数据。

AC.4 可复现的优化前后证据

离线基准加载优化前 Git 源码与本轮源码，固定 15ms Mock 网络延迟，执行 A–J 加评价 / 生成共 12 场景。下表为请求数与消息字节的事实；未产生真实 AI 账单，毫秒结果不是服务商实际速度。

场景	优化前 → 优化后	含义
3 次 OCR（一次改图）	3 → 2 次网络	相同图片复用，修改图片仍重新识别。
2 个 Attempt 的同译文评价	2 → 1 次网络	语义结果复用，当前作答身份重新绑定。
阅读同文章不同题	2 → 2 次网络；公共前缀 1856 → 1930 字节	保持正确任务差异，提高前缀稳定性。
完形同文不同空	公共前缀 856 → 1028 字节	前置安全遮空原文，不放宽答案权限。
同词切模型	1 → 2 次网络；隔离失败 → 通过	修复错误串模型，不能为了命中率保留错误结果。

最终验证	状态	实际证据
全部单元测试	通过	1396/1396，0 失败
完整浏览器 E2E	通过	259/259；单 worker；无重试、无跳过
优化前后 Mock 基准	通过	A–L 共 12 场景；真实 Token / 费用 Unknown
缓存页桌面 / 手机	通过	1280×800 / 390×844；统计、Unknown、账号过滤、导出、刷新、溢出检查
发布门禁	通过	官方内容、词库构建、版本、Capacitor、依赖与生产 build

最终验证	状态	实际证据
原工作区保护	通过	核对 7,670 个基线文件；原 HEAD / 分支 / 暂存未变；无任务外变更
Android 包 / 签名	通过	1.0.95 / 101；原包名 / 证书；v1/v2/v3；136 阅读 PDF、17 完形、23 写作文件、6,644 词库文件

真实九类 Provider 的缓存读写 Token、账单、语言质量和网络延迟未验证。没有使用未授权凭据或付费测试，没有把 Mock Token 当成真实缓存命中率。本轮没有执行平板安装、实际已有学习数据验收或 M-Pencil 检查。

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付

发布采用独立 worktree，从当时的远端主分支集成本轮差异；原始 dirty 工作树、分支和暂存区保持原状态。只上传本轮源码与文档，不上传基线备份、账号数据库、缓存或凭据；不用 force push。Android 保持 com.wuliao.english、既有证书和 HTTPS localhost 存储来源，保留阅读、完形、写作、范文、分类、导入及词库工具。

实际构建：1.0.95 / versionCode 101；签名与完整内容校验见验证报告。APK SHA-256：`0f8670b644229aa512c4eacda55b42e64355e0ee53b4ed03995463b92309712e`。

APK 内嵌源码提交：`3d9d47a851e4d9627e6af4a0869291bf19e688cb`。源码审计、Mock 基准与最终验证报告随 GitHub 源码 / Release 交付。

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理

本次目标是在原无聊英语中更新功能，保留全部账号的学习数据；更新结束后不再额外留下约 200 MB 的安装包。安装改为原生 PackageInstaller 任务，仍使用原包名、证书与存储来源。更新前保存并回读校验全部账号的学习备份，任一步失败即停止安装。

更新备份按小块读取 PDF 附件，并对大笔迹字符串分块转义、计算校验和及写入标准备份 JSON，避免一次生成整个账号的大型 JSON 导致平板 WebView 内存崩溃。原生回读文件的完整哈希必须一致。安装任务保存目标版本、任务编号及结果。下载完成或提交安装均不算成功；系统回调、重新进入或重启时读取实际安装版本，达到目标版本后才显示更新完成。待系统确认时可以继续安装或取消更新，进程回收后仍能恢复状态。

成功、取消、断网、校验失败或备份失败后清理更新器自己的 APK 与残片，首次启动会补做遗留清理。完整更新备份长期保留最近一份；新备份全部校验成功前保留旧备份，失败的新备份不淘汰最后一份有效备份。清理不触碰学习数据库、用户导入材料、笔迹或用户导出的文件。

空间规则：下载与安装过程中需要临时空间；结束后保留一份已安装应用、正常学习数据及一份最近安全备份。新版本本身体积变化和学习数据增加会产生合理增长，更新包与历史备份不得按次数累计。

验证与交付：华为 BTK-W00 从设置检查更新，经系统安装确认从 1.0.93（99）升级到 1.0.94（100）。安装前后及退出重启后，4 个数据库中的 22,996 条已有记录与 1,355 个本地键逐项一致，包含词汇进度、复习记录、阅读答案、作文和笔迹及导入材料；空的长难句明细表只能验证未被改动。重启背诵页面显示词库 1,735 词、已遮挡 922 词、今日背词 94 词。19 个账号范围的备份文件全部通过回读哈希复核，完整更新备份保持一份，占用 345,843 KiB（约 338 MiB）；临时 APK 和残片为零。隔离真机连续升级三次均保留两个测试账号数据、APK 为零、完整备份一份；断网、损坏安装包、取消下载验证通过。全量自动化 1373 项和直接 JUnit 10 项通过；V1/V2/V3 与原证书一致，平板安装文件哈希与 GitHub APK 一致。本次下载测试使用电脑临时网络代理，完成后恢复原网络设置。真实拒绝权限、取消系统安装、强制空间不足等场景尚未全部实机触发，不列为已通过。

> 首次修复旧更新器需要一次外部覆盖安装；之后由新版设置检查更新继续覆盖升级。禁止卸载正式应用、清除学习数据或自动用旧备份覆盖更晚的记录。证据路径为 output/update-repair-20261013。

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词

在逐句精读的英文原句上，手指短按加入陌生词不再要求整篇文章的当前任务必须是逐段精读。已经进入重做、全文复读等阶段后，通过滚动或原文定位返回英文原句，同样可以点词；不会因此切换当前任务、重置答案或改写已有笔迹。未到达阶段的隐藏规则和正式复读会话的只读边界保留。

范围仅限原有逐句英文原句的手指点词入口。沿用 450 毫秒短按、6 CSS 像素命中容差、滚动/多指/取消保护及现有单词、语境、再次点击取消机制；鼠标、笔、套索、笔译输入和 OCR 保留原处理方式。复用陌生词存储，先保存记录，再异步补充语境释义。

验证与交付：旧版重做阶段点词不保存的问题已复现。修复后通过 19 项陌生词浏览器测试，覆盖 7 个流程阶段、原文定位、键盘模式、刷新持久化、重复点击取消及任务/答案/进度/笔迹保护；另有

34 项混淆词、重做正文、OCR、书写、套索、橡皮及撤销回归通过，共 53 项浏览器测试。全量自动测试 1363/1363，正式发布检查通过。APK V1/V2/V3 签名及原证书校验通过，含 136 个阅读 PDF 和 23 个写作文件，与上一版本的 176 个文章资源逐文件哈希一致。GitHub 已匿名下载完整 APK，哈希与本地构建一致。此次仅发布 GitHub，没有安装或操作平板。

> 本次按用户要求仅发布 GitHub，不安装平板；平板实际安装版本仍以上一轮验收为准。下方 1.0.87 交付与实机数据对比为历史验收记录。

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本

设置的关于区域新增检查更新。仅点击时访问固定 GitHub 仓库 Latest，使用 Android 实际安装版本判断；设置版本号也读取系统安装信息，返回系统界面后刷新。无更高版本显示当前已是最新版本，不会降级。

新版本弹窗展示当前版本、最新版本、日期、大小和纯文本说明。取消、返回或关闭只关闭弹窗，不下载、不备份、不安装、不修改学习记录。确认后原生后台流式下载，显示进度并可取消，失败显示明确原因及重试。

安装前核验元数据、含文章标识、文件大小、SHA-256、包名、versionCode、最低系统版本和与已安装应用相同的单一签名。保存协调器完成保存后，严格读取所有账号的学习存档，逐账号生成备份并写入本机私有目录、回读校验；任何保存、读取或校验失败都停止安装。备份不含密码或 API Key，不自动恢复覆盖记录。系统安装权限返回后复验，用户仍需在系统界面确认。

本次合并混淆词完整记录、精读手指点词修复和重做下方完整正文及独立笔迹。正式构建只输出含文章 APK，保留精读、完形、作文题目、范文、分类、词库和导入能力。平板与 GitHub 使用同一文件；旧无文章附件在新版匿名下载哈希验证后下架。包名、原证书、存储来源、数据库名称和主键保持兼容，覆盖升级保留学习数据。

验证和交付：合并混淆词、精读手指点词、重做完整正文及独立笔迹。全量脚本1363/1363、合并浏览器25/25、橡皮撤销与OCR12/12、原生规则4/4通过，最终补充回归44/44通过；发布检查与原证书V1/V2/V3签名通过。平板已从1.0.85/91覆盖升级至1.0.87/93。安装前保存旧APK及约88.2MB完整私有数据归档，回读97个文件哈希全部匹配；覆盖安装首次启动前97个文件全部不变。19个账号的22885条既有记录和本地学习存储内容与升级前一致。原有176个阅读及写作资源文件哈希一致。隔离应用验证无新版、错误包名、无文章元数据、取消下载、损坏包、全账号备份、系统安装取消及成功升级；系统取消仍为1.0.86/92，升级成功后检查返回无更高版本。真实M-Pencil手感未进行人工验收。GitHub Latest 为 v1.0.87-full-20261013，匿名下载完整210812482字节APK，SHA-256与平板实际安装包相同：ac59fc9650630587189b3ba48e3d4ec373a3d54fe8a365369b33b607e09ed39f。正式App查询真实Latest返回本机1.0.87/93，无更高版本；旧无文章APK及配套附件已下架。通过系统最近任务退出后重新启动，原生进程PID由8144变为12887；再次比对既有学习记录和本地学习存储均无变化。背诵页面实际恢复1735词、839个遮挡及今日11词。真实Latest此前已在正式App显示当前最新；重新打开后的检查曾遇到网络超时，明确显示重试入口；再次重试成功读取真实Latest并显示“当前已是最新版本”，没有重复旧版本升级提示。补充隔离设备实际下载错误签名、错误APK包名、内部降级版本及中断响应四组测试，均停止安装且没有新增备份或修改学习数据。

后文双 APK 分发、暂不安装平板等措辞是各历史任务当时的交付范围。当前规则以本节及本次最终交付证据为准。自动笔事件不代表真实 M-Pencil 手感。

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复

逐段精读中的手指点词使用英文单词实际文字矩形：直接落在词内优先命中，轻微偏移最多容忍 6 CSS 像素；最近两个候选距离相差不超过 1 像素时不提交。按下后锁定目标，抬起仍靠近原词且未实际落入邻词时，保持原词。

精读手指短按时间上限从 350 毫秒单独放宽到 450 毫秒，最大移动距离仍为 10 CSS 像素。控件、笔译区、隐藏内容、滚动、多指、取消和页面切换不触发加入；句子在手势期间变化时取消候选。

鼠标、手写笔、完形和短语选择沿用既有精确命中，笔的 465 毫秒长按保持原样。保存成功后刷新高亮，语境释义继续后台获取；再次点击只取消当前句的记录，其他句子和人工释义保留。本次不改变数据库版本、账号、主键、学习进度或笔迹存储。

电脑验证：电脑 Chrome 隔离账号：最终按当前源码重新生产构建并整轮复跑，27/27 个浏览器用例一次通过；100 次点词/取消逐次核对记录和高亮一致。专项脚本复跑126/127通过，唯一失败仍为修复前已有的数据库版本8/9旧断言。PDF共87页已渲染并目视检查。实际平板触摸未验证；本任务未打包APK或安装设备。

按用户最新要求，本次仅交付源码修复与电脑端验证，不打包 APK、不安装平板。电脑隔离账号中的触摸模拟不代表真实手指、M-Pencil 手感或设备升级数据保留验收。

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文

精读的重做题目、进度提示和完成按钮之后，增加一份完整正文，位于复读压缩之前。正文直接读取当前文章与初做相同的段落和句子，保留全部文字、标点、段号和自然段排版；不增加翻译、解析或错因分析。

新增正文从空白开始勾画，复用现有手写层及重做阶段的笔迹保存，使用独立的正文和句子锚点。初做笔迹保留，不复制到重做正文。正文作为原重做题目区块之后的同级纸张，不扩大原题目区块的笔迹坐标边界。显示与解锁条件沿用重做阶段，不增加学习阶段、存储键、数据库或数据迁移。

保持原有作答、订正、原文证据定位、AI、计时、学习进度和导出流程。本次仅增加正文展示与勾画定位标记，保留既有工作区修改。

验证：生产构建通过；阅读流程、笔迹定位与持久化相关单元检查 50/50 通过；现有精读交互、证据定位与笔迹浏览器回归 14/14 通过；新增正文专项 4/4 通过，覆盖桌面 1280×800、平板竖屏 768×1024、横屏 1024×768，以及自定义双篇资料切换。逐段全文与段号一致，重做正文初始无初做笔迹，独立笔迹经阶段切换、退出重进和刷新后保留，初做笔迹原样保留，原重做题目区块高度不变。专项页面未捕获 JavaScript 异常，截图已目视检查。一项已有资料库通用测试期待两个操作按钮而当前页面只有一个，未通过；该资料库源文件与本次修改前一致，本次未改动该功能或其断言。

浏览器检查使用隔离测试账号，不操作真实学习账号。按用户要求，本次仅在电脑验证，不打包 APK、不安装平板、不发布网站或 GitHub；浏览器尺寸模拟和笔迹测试不代表实际 M-Pencil 手写或平板升级验收。

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录

左侧栏“词库”打开的首页，右上角按钮从左到右为“混淆词 / 词库”。原学习页、筛查完成页和更多菜单的混淆词入口统一移除；原 /confusion 地址兼容打开同一页面，返回按钮回到词库首页。页面默认展示当前账号全部来源和全部轮次，并可筛选今日复习或筛查轮次。

筛查和今日复习选择题选错时，记录正确单词、正确释义、所选释义、对应混淆单词及释义、来源和时间。内置词、导入词与陌生词均保留选项真实身份；不会、跳过及没有明确混淆对象的手写错误不产生混淆对照。不同次答错保留独立记录，失败重试按同一事件标识避免重复。

沿用 KaoyanVocabDB.confusionPairs，不改变数据库版本、主键和账号命名空间。筛查进度与混淆记录在同一事务保存；今日复习将待同步事件与原有复习记录一起持久化，重启可重试。确认同步时重新读取最新记录，仅移除已同步事件，避免覆盖之后的学习变化。清除显示数量并要求确认，清除与恢复副本在同一事务保存，支持恢复上次清除。

历史修复仅补回有完整持久化快照的明确混淆对照。过去今日复习未保存所选干扰单词，只留下错误或进度，无法准确还原；不以当前随机选项猜测补录。本次没有连接真实学习数据执行补录，不能报告用户历史记录的实际恢复数量。

验证与交付：78 项相关自动化检查与 40 项浏览器测试通过，覆盖混淆词、备份恢复及词汇回归。两份 APK 已构建并核验 V1/V2/V3 签名及既有证书；混淆词文件与源码一致。平板版 153 个文章文件与旧版逐字节一致，工具版不含文章 PDF、题目及范文。暂不安装平板，不发布 GitHub。

本次交付带文章平板版和无文章工具版，保持原包名、既有签名和存储来源；按用户要求暂不安装平板，不发布 GitHub。浏览器与安装包证据不代表实际平板升级验收。

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版

同一次功能更新提供两份 APK。用户平板版保留原有考研精读、完形、作文题目与范文，只更新功能；GitHub 工具版不附带文章，用户自行导入学习资料。两份使用相同功能代码、包名、既有签名和存储来源。

分发版本	资料内容	功能与升级
平板版 1.0.84 / 90	保留 68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目及 34 篇范文	默认构建；只更新功能，保留全部用户数据
GitHub 工具版 1.0.84 / 90	不附带精读、完形、作文题目或范文；保留词库	显式 -ToolsOnly 构建；所有工具与自行导入能力保留

移除范围限于 GitHub APK 随包分发的内容。用户已导入资料、已开始写作的冻结快照、学习进度、单词遮挡、复习历史、阅读答案及笔迹均不删除。GitHub 旧 APK 下架不代表授权改变平板内容；禁止把无文章版直接安装到用户平板。

GitHub 无文章版的精读与完形直接展示用户导入的对应资料，资料数也按本账号已导入条目统计。精读的考研、高考、中考、自定义四个分类，以及完形的考研、自定义两个分类不再显示；平板带文章版的分类保持原样。

验证与发布证据：平板已恢复为带文章 1.0.84 / 90，68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目可见；覆盖安装前 101 个私有文件匹配，启动与重启后 23 张表、1,344 条记录内容一致，641 个遮挡可见，全账号 643 条背诵记录保留。GitHub 无文章版六个分类已移除，直接展示导入资料；全量 1,343 项、统一导入 22 项、升级保护 4 项与界面 31 项通过。实际 APK 文章文件为 0，42 道作文题目及 34 篇范文不在包内，词库/PDF/OCR 工具文件匹配。GitHub 已发布 1.0.84 无文章版并设为最新正式发布，三个旧 APK 已下架，所有 Release 合计仅一个 APK。GitHub 资源 SHA-256 与本地最终 APK 相同。

GitHub 用户升级时直接覆盖安装，不先卸载、不清除数据。平板恢复文章也只覆盖 APK，不把旧备份写回覆盖后来新增的学习或导入。本节为历史分发规则；当前已由 2026-10-13 统一含文章版本章节替代。

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护

真实账号的 641 条记录在 10 月 8 日 08:46:33 的约 10 毫秒内被批量置为 0/3，历史遮挡日期仍在。从校验过的旧数据库读取原记录，499 个词由旧快照直接证明完成，142 个词由之后的完成时间且无后续答错回退证明完成。本次恢复 641 个词的完成遮挡，保留复习历史、遮挡日期、词库、学习位置和其他账号；重载后背诵页显示已遮挡 641 个。

一键清除黑线新增影响词数确认。清除前的进度和日期与清除操作在同一 IndexedDB 事务保存；页面重载或 App 重启后可恢复上次清除。后续已学习或复习过的词不会被旧恢复覆盖，既有逐词撤销和区间撤销保留。

任何升级均须保留账号学习数据。GitHub APK 必须保持包名、既有签名和 https://localhost 来源，并直接覆盖安装；Windows 下载版继续使用原浏览器与 http://127.0.0.1:4173，不因解压到新目录或版本变化改变存储来源。禁止卸载生产 App、清除数据或初始化覆盖旧进度；发布前既检查安装前后文件，又检查首次启动与重启后的学习事实和遮挡界面。

本次重置的触发来源尚未查明，不能断言由 APK 安装导致。恢复和发布证据：1.0.83（89）已按原包名、原签名覆盖安装；96 个私有文件在首次启动前完全一致，20 个学习表共 1271 条记录在启动和重启后完全一致，原账号 641 个遮挡及所有账号单词记录保留。1339 项自动测试、35 项界面测试通过，最后 4 项清除保护复核通过。保护版 APK 已在本地准备，尚未发布到 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程

本节记录本次兼容性审计、局部修复和实测范围；后续历史章节中的旧版本及当时未连接设备状态保留作为历史记录，以本节为当前交付依据。没有恢复已移除的模拟考试，没有改变账号、数据库、学习流程或手写格式。

可见行为与修复原因

- 折叠手写工具拖到边缘后，在旋转、分屏缩窗或可见视口变化时重新约束位置，保持展开入口可触达。
- 粗细滑块捕获当前指针，抬笔、取消和失去捕获时结束拖动，避免轨道外抬笔后再次移入仍改变数值。
- Android Manifest 增加 TTS_SERVICE 查询声明，使 Android 11 以上能够按系统包可见性规则发现语音引擎；继续使用原来的发音策略。

验证证据

检查	状态	结果与边界
Node 逻辑回归	PASS	1317/1317；修复前也全部通过
完整浏览器回归	PASS	206/206；21.9 分钟；包含兼容性新增用例
九窗口专项	PASS	16/16；含工具栏、滑块、字体/DPR/CPU、AI 草稿和 visualViewport
生产构建/发布门禁	PASS	pnpm build、Capacitor sync、APK、release:check
BTK-W00 实机	PASS	Android 12/API31，Huawei WebView114；13项主运行+2项补测；非完整硬件笔验收
保留数据升级	PASS	1.0.81/87；首次启动前95/95私有文件哈希相同，原账号/学习事实保留
Android 模拟器	BLOCKED	无 emulator/镜像；固件虚拟化未开启
云端真机	BLOCKED	无可用授权；未上传APK或用户资料
其他系统/手写硬件	NOT_RUN	API24/28/30/34/36、其他品牌、压感/掌触/延迟、原生分屏和显示缩放

安装包：1.0.81 / 87；com.wuliao.english；最低 API 24，target/compile API 36；沿用原 debug 证书。

APK SHA-256：ee1a4326902a394870b8fb74032ba78f
d3c2b1a76f8e014f0bda7768376a0ea3

九种 CSS 窗口为 390×844、544×832、832×544、600×960、960×600、800×1280、1280×800、1024×640、1600×900。浏览器截图、字体与 DPR 代理不能算作其他品牌真机验收。

> 仍未证明达到 Adaptive App Quality Tier 2。API 24/28/30/34/36、其他品牌和真实手写压感/掌触抑制/出墨延迟仍需对应环境验收。云端设备未授权、未上传私人数据；本机缺少模拟器和镜像，虚拟化未启用。

复测：pnpm test:android-compat。真机/模拟器脚本及完整报告见源码 docs。源码与用户私有文件备份保存在本地 output，不上传 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性

针对华为平板通过 GitHub Release 下载后提示“该安装包未包含任何证书”，重新下载核对原文件。原 APK 的 V2 签名有效且与历史版本证书一致，但 ZIP 中没有 V1 证书文件。这一结果说明它并非完全未签名；缺少 V1 是需要修复的兼容性疑点，具体设备根因仍需安装复测确认。

检查项目	结果与边界
兼容签名	V1 / V2 / V3 均通过验证。
覆盖升级	包名 com.wuliao.english、版本 1.0.80 / 86 和原签名证书保持一致；直接覆盖，保留学习数据。
包内文件	原包 7512 个条目逐一比对；仅新增三份 V1 签名文件，业务载荷无变化。
系统范围	应用最低 Android 7.0 / API 24。API 24-36 的签名检查属于离线验证，不代表这些系统的真机安装或完整功能验收。
构建保护	debug 构建显式启用 V1/V2/V3；输出 APK 前验证三种签名、单一签名者和历史证书指纹。不合格时停止交付。
真机状态	本次 ADB 无设备连接。华为安装、覆盖前后私有数据、触控及手写均未实测。

APK 签名不能绕过系统或厂商的安装限制，也不能保证完全不显示风险提示。本次继续沿用历史 debug 证书以保留覆盖升级能力；它不等同于应用商店上架认证。证据保存在当前源码 output/apk-signature/20261008。

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵

本节描述本次交付。后文历次章节中出现的模拟考试与精读清空入口属于历史实现，已在本次退出产品；旧数据仍能备份和恢复。平板未连接，覆盖部署及真机验收待完成，浏览器笔事件和发音调用不代表物理触笔或实际听音验收。

产品与兼容边界

- 模拟：删除导航、首页、App 考试运行时、计时/恢复/交卷/成绩/handoff、Planner 候选及读取、路由接口和专属源码/CSS/测试。旧 #/exam 及子地址在启动、刷新、hashchange 和前进后退时经现有保存屏障返回首页。
- 保留 legacy session、recovery、result、handoff 逻辑 key 与 exam-ink store 的备份、指纹冲突校验和恢复规则；共享 PDF 导入、解析与 Ink 继续使用。没有增加数据库版本或迁移。旧 Planner 模拟任务 ID 不再生成可见任务。
- 精读工具栏不再展示“清空页面”。共享 AnnotationToolbar 的 showClear 默认 true，仅精读传 false。底层 clearPassage、OCR 失效、草稿清理和清理测试保留；完形仍可清空笔迹。

陌生词是统一背诵的虚拟词库

契约	当前行为
唯一事实源	wuliao-english / unknown-words；按 username 严格只读，不复制到普通或导入词库表。
稳定标识	listKey = unknown-words；wordId = unknown:<normalizedTerm>。零词也可选择。
聚合	标准化大小写、全半角、空格与撇号，保留词组；按创建时间和记录 ID 合并来源，释义去空去重后以中文分号连接。无释义显示“暂无释义”，不生成复习选择题。
学习进度	复用默认/循环 × 点击/滑动四模式、统一 memory record、队列、撤销、区间完成、统计、发音和 wordId 滚动锚点。删除源只隐藏词条，重加恢复原进度；批量清空仅作用于当前存在的词。

契约	当前行为
动态同步	初始化、选择、可信父子通信、页面恢复及 focus 刷新；合并请求，等待保存，账号和请求序号保护迟到结果。有效词条未变化时保持列表及区间选择。
复习与 Planner	同一过滤规则跳过已删除或缺释义陌生词；干扰选项优先当前陌生词，不足从内置词块补齐；答错通过原统一 memory record 降级。

验证与交付证据

检查	结果与证据
完整单元测试	pnpm test:all：1317 通过、0 失败；最终源码与版本再次验证。
核心浏览器验收	最终核心 30/30，通过实际精读加词联动、宽窄屏、四模式、迟到账号、连续刷新、滚动锚点与旧地址保存屏障。
保存/备份/完形清空	最终补充 11/11；设置页真实导出/恢复 session、recovery、result、handoff、exam ink 后静默保留，schema 不变；保存失败重试及完形清空重载通过。
其他浏览器回归	阶段回归含 44 项通过及后续通过项；长难句、PDF、写作、导入、OCR、设置与普通词库均有通过证据。两处既有夹具/等待断言经用户授权修正，保存修改前复现日志。
构建与 APK	production build 与 pnpm android:apk 通过；243 模块不含模拟 runtime/CSS；实际 APK 无模拟业务标记与样式，v2 签名有效且与原 APK 证书一致。
资源与工作区保护	52 个既有未跟踪文件哈希相同；storage、backup、答案表字节不变；6707 个 PDF/发音/OCR/字体等 APK 静态资源相同。
部署与物理验收	ADB 无连接设备；覆盖部署、原账号学习数据核对、物理触笔与实际听音待完成，整体任务未完成。

Android：1.0.97 / 103；GitHub 含文章更新版；未部署平板

APK SHA-256：605e613de691e49c8d5ea532b4792d069c1667ace53b1c64056a9a5528b51219

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换

Android 1.0.79 / 85 恢复逐句笔译中的再次点按取消：点已高亮的词取消当前语境标记；若词属于连续短语，取消该句整条短语与重叠单词标记。同词在其他句子的义项与标记保留。取消通过原 IndexedDB store 的事务处理，高亮同步清除；迟到的 AI 响应不能恢复被取消的义项。短语重复划选仍保持幂等。

陌生词库新增“只看释义 / 显示语境”切换。默认只看释义，恢复单词与中文义紧凑并列；显示语境时列出每条义项对应的完整原句。多语境中文义在两种视图均可分别编辑，旧无 senses 记录继续显示原 meaning。切换不改写词条和释义，显示偏好按账号保存，重新进入及 reload 后保持。

验收项	本次结果
专项与浏览器	专项 126/126、正式包浏览器 E2E 8/8 通过；完整测试1334/1335通过，原有 Today Tasks 汇总断言预期1实际2仍失败，无新增失败。
Android 与平板	BTK-W00 / Android 12 已覆盖安装1.0.79 / 85，debug签名与原包一致；前台 MainActivity、PID和已装APK hash已核对。
数据保护	安装后首次启动前 87/87 私有文件hash一致。独立QA后原账号已恢复，登记学习数据hash和各store数量一致；保留原APK与私有数据备份。

验收项	本次结果
真机交互	9/9 通过：单词再次点按取消/reload、短语组成词取消、两种词库视图、偏好reload、笔迹与旧功能回归。AI为Mock，touch/pen由CDP注入。

本轮延续原项目及历史修改，不清库、不卸载。词条、语境义、笔迹保护证据与两种视图截图保存在项目 output/unknown-context/20261005-toggle-library-214116。设备 touch/pen 为 CDP 注入，未将 synthetic pen 当作物理 M-Pencil。

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义

以下为 1.0.78 / 84 交付时的历史记录；再次点按取消与词库显示方式已由上方 1.0.79 / 85 更新替代。

逐句笔译英文原句支持手指轻点加入陌生词；键盘输入模式支持鼠标和笔点词。手写模式的笔与鼠标继续交由 Shared Ink Runtime；触屏点词采用 10 CSS px / 350 ms 的轻点判定，移动、滚动、取消和多指不提交。重复加入保持幂等，不再删除已标记词。

陌生词工具在同一句内连续划词保存为一个短语。按原句完整 token 序列补齐漏采样词，并按 DOM 语序处理反向划动；跨句分组，重复渲染位置统一为相同语境身份。英文空白起笔保持选词，翻译书写区落笔则在同一次 pointerdown 自动恢复画笔。

继续使用原 unknown-words store 与旧主键。新 senses 字段保存 contextKey、完整原句、中文义、来源、occurrenceIds 和时间；同词不同句的义项独立，旧 meaning 与旧完形 toggle 保持兼容。先保存词和语境，再后台补 AI 本句义；缓存、并发去重、账号/篇章检查与修订身份保护人工编辑及已删除记录。

词库显示各语境义及原句，可逐义编辑；AI 不可用时明确标记通用词典回退或待补充，不阻止加入短语。长按临时套索保持 465 ms，仅容差放宽至位移 3 CSS px、累计路径 6 CSS px。右下角保存成功提示隐藏，保存中、错误及重试保留。

本次同时复核并打包此前答案及读音修正：17 年 68 篇 340 题与指定解析审计一致，106 个修正保留；读音覆盖 6515 个词、6562 个音频文件、47 条词性变体和 33 个默认选择，清单与文件 hash 检查通过。抽查原书 2008 Q37、2019 Q21、2021 Q30 页图均为 B。音频证据不等同于逐条人工听审。

验收项	本次结果
自动测试	专项 122/122 通过；浏览器持久化 E2E 7/7 通过（含跨句拆分及 reload）。完整测试 1334/1335 通过；原有 Today Tasks 汇总断言预期 1、实际 2，独立重跑仍失败，相关实现未改。
Android	正式脚本构建 1.0.78 / 84，debug 签名；188,041,870 字节。设备 APK hash 与交付文件一致。
覆盖部署与数据	BTK-W00 / Android 12 已覆盖部署。初次安装 88/88、最终修正版安装 86/86 私有文件 hash 一致；无卸载、清数据。原账号学习数据 hash 与各 store 数量核对一致并已恢复，MainActivity 前台运行。
真机交互	6/6 通过：touch 点词、反向漏采样短语、同一笔 unknown→pen 持久化、成功提示隐藏、reload 高亮与词条、Library 展示。语境 AI 使用 Mock（2 次）；真实 Provider 未调用；pen 为 CDP synthetic。

3 px / 6 px 边界已自动测试；设备 pen 验收使用 CDP synthetic events。真实 M-Pencil 长按轻微抖动手感仍需在平板上人工确认。完整证据位于源码项目 output/unknown-context/20261005-195515。

更新 2026-10-04：官方精读答案复核

依据用户提供的两册《真题解析篇》复核应用现有 2007-2023 年官方精读库，共 68 篇、340 道阅读题。答案以解析页蓝色标注的选项为准；复核后修正 106 个答案键值，更新位置为 src/answerKeys.js。缺失题号、跨页选项和低置信识别项另有 21 题逐页人工检查。

本次只更新订正所用的答案数据；没有改订正界面映射逻辑。本次证据来自源码与指定解析 PDF，未包含实际点击界面或 Android 真机验收。

更新 2026-09-30：长难句训练

本章描述本次新增实现与产品规则。目标 Android 版本为 1.0.77（versionCode 83）；构建、测试、正式平板部署和物理笔验收分别记载于本章证据页。后续历史章节中的“当前”均指原记录日期。

L.1 从困难原句生成新的结构训练

长难句是与精读、完形、写作并列的一级功能。界面包含生成训练、待掌握、待复习、已学习和学习记录；设置中的功能开关可隐藏入口并停用新训练页面。精读也可进入训练，并保存来源文章、篇章、阶段、题窗和滚动上下文，供返回时恢复。

操作	实际规则
选择困难来源	只使用已有逐句订正记录中的 needs_review 原句。按年份、Text、文章和句子组织；允许逐句/逐篇/整组选择并展开文章全文。原文缺失或句子标识变化时提示不可用，不绑定到别的句子。
搭配陌生词	收集所选文章的陌生词并集，去重后保留各文章来源；支持搜索、取消勾选、只看已选。每句自然使用 0-3 个，优先 1-3 个，不强行把所有词塞进一句。
生成数量	每批可选 1-5 句，默认 5 句。批量结果逐项验证，合格项保留；不足时最多补足一次，并明确剩余缺口。不能无限循环请求。
更高一层	Prompt 要求在所引用原句的最高难度之上提高一个结构层级，以嵌套、逻辑组合、修饰跨距等增加难度。验证实际引用源、难度基线/增量和新增结构特征；不把元数据校验解释为专业难度量表已校准。

生成的是语义不同的新英文句，用于迁移同类结构能力。第一屏不提供主干提示、S/V/O、参考译文或解析；用户先直接在英文句纸上划主干，再在中文输入框写译文，提交后查看 AI 参考解析。生成结果还检查重复/近似照抄、来源引用、目标词实际出现形式和答案泄露。

长难句：手写、保存与离线

L.2 复用共享手写，不上传笔迹

直接复用 WritingInkSurface、useStructuredInk/共享 Ink Runtime 和 AnnotationToolbar。新增内容只注入长难句的持久化身份与逻辑纸张尺寸；不建立第二套 pointer engine。保留当前圆珠笔、粗细、颜色、普通橡皮、自由套索、撤销、清空及触笔/手指滚动分流。没有恢复已移除的钢笔选择器或新加图形工具。

每次作答拥有独立 attempt 身份和固定内部布局。英文与画布使用同一个纸张祖先整体缩放，横竖屏或窗口宽度变化不会重新排列句中单词。历史按原 item/attempt 恢复笔迹；清空笔迹不删除译文、训练记录或技能。旋转过程中正在书写的会话和真实笔感必须通过相应设备验收确认，不能仅凭静态布局下结论。

边界	保存与失败行为
笔迹与译文	原始笔画归属当前账号、Session、Item、Attempt，译文保存为草稿。切题、离开、系统返回等路径先执行保存屏障；失败时保留当前页面并允许重试。
账号与异步结果	数据记录包含所属账号；请求绑定会话、题目、作答/提交版本。切题、关闭、取消、账号变化或新提交后，旧请求结果不能写入当前题。
后台与重启	后台/页面隐藏触发保存；已完成事务的草稿、笔迹和记录可恢复。系统在事务完成前强制终止不属于已经证实的零丢失保证。
离线可做	查看已保存来源、待掌握/待复习、学习记录和缓存解析，继续当前草稿、编辑译文及手写。离线不能新请求 AI 生成或评估，不会启用本地 LLM。

Ink 不进入 Text AI 请求，不截屏上传 Vision，不 OCR 主干，也不根据笔迹判断 S/V/O。用户手写是自主分析；AI 只评估提交的中文译文。学习页面不调用题目答案或 evidence 写入来代替训练记录。

L.3 最小独立数据模型

Session 保存来源/词汇快照、请求版本与 Reader 来源上下文；Item 保存新句、结构身份及生成来源；Attempt 保存译文、提交版本、自评、布局和 Ink 引用；Evaluation 保存版本化解析、provider/model/request 信息与反馈；Skill 和 ScheduleEvent 保存跨句迁移能力及调度事实。七类记录分库存放于既有 IndexedDB，按账号隔离；以事务完成为写入成功，升级失败时关闭新训练写入并保留旧功能入口。

长难句：掌握事实与复习规则

L.4 原句已学习与训练技能严格分开

“已学习”中的原句必须来自原句复习里的“现在能独立理解”确认：先保存复习凭据，再保存原句 mastered，最后保存复习结果；三个步骤均有可核查来源。旧历史 mastered 状态不会被自动推断为本次完成证据，生成句答对或自评已掌握也不会把其原句移入已学习。

三步中任一步失败，都不伪造完整完成事实。若原句已保存而最后的复习记录未保存，原句行继续可见，提供重试保存；再次进入可根据凭据补全。原句再次标成困难后，需要新的复习凭据；同一天再次创建复查任务也不会覆盖此前的任务。账号切换后旧页面停止后续写入。

L.5 Skill 复习与用户自评

判定/操作	后续安排
我已掌握	正式复习按本地日历日依次安排 3、7、14、30 天；不要求精确满 24 小时。保存用户原始自评，不由 AI 偷改其选择。
仍然困难	安排次日复习并回到短间隔；后续再掌握时重新推进间隔。每个 attempt 的调度事件只应用一次。
重大结构/逻辑问题	用户自评已掌握但 AI 指出 major 结构或逻辑问题时，保留其已掌握自评并保守安排次日复习，明确说明冲突原因。
额外练习	允许提前练习，但不推进正式复习阶段、不改 nextDueAt。用户仍可查看该次练习与自评记录。
同一 Skill	身份由去重排序后的来源原句标识与稳定核心结构共同决定；生成新句或新增难度特征不会随意创建另一个 Skill。复习生成新句，并排除来源及已练句。

L.6 AI 参考解析与反馈

提交译文后，AI 独立分析当前英文句，返回主句、主谓宾/补语、从句、修饰、逻辑关系、参考译文和目标词说明；译文问题分为结构理解、词义、逻辑关系与中文表达，并给出准确之处及下次关注点。解析称为 AI 参考，不宣称为无误的标准答案。

“解析有误”保存到这次解析版本，可手动重新分析。新的评估版本保留旧记录；反馈不直接改写用户译文、原句掌握或原始自评。尚未形成正式调度事件时，已被用户质疑的 AI 结果不会用于强行缩短其复习间隔；已经保存的调度事实不会因重新分析悄悄改写。统一 AI 设置、请求取消、格式校验和有限修复均沿用当前应用能力。

长难句：本次验证与交付证据

目标版本：1.0.77（versionCode 83）。本页只采用本次 final-evidence.json 中明确登记的结果；其他历史版本的通过数字和设备安装不能替代本轮验收。

检查	状态	结果与证据
长难句专项	通过	54/54，含来源/AI/Ink/质量/仓库迁移与备份 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\targeted-final.log
全量 Node test:all	通过	1335/1335，0失败，0跳过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\test-all-final.log
完整 Playwright	通过	170/170，0失败，0跳过，16.7分钟；长难句9/9 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\playwright-all-final.log
Web/Android build	通过	现有脚本构建1.0.77/83成功，aapt包名版本与v2签名核对通过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\android-build-final.log
release:check	通过	最终源码门禁通过；68篇解析结构正常，exact-content44/68，24既有差异有解释 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\release-check-final.log
真实文本Provider	通过	deepseek/deepseek-flash：1 Generate + 1 Evaluate，0额外修复请求，Key未输出，Ink未发送 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\live-smoke-result.json
覆盖安装数据保留	通过	安装成功；首次启动前76/76文件哈希相同，启动后旧数据数量/学习值哈希不变，DB7→8 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

L.7 Android 与数据保留

APK：已构建。版本：1.0.77 / 83。

文件：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\wuliao-english-1.0.77-83.apk

SHA-256：2EACA913C3B079EDD8C70163C5A2FC6CD6A603FEAC3BC38491ECF2FCE6BDE6FF

正式部署：已覆盖安装。adb install-r成功；首次启动前76/76私有文件哈希一致，旧学习哈希0变化，启动后DBv8并确认MainActivity/PID/前台。

设备：[设备标识已脱敏] / BTK_W00；包名：com.wuliao.english

部署证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

平板现场验收：22 项通过，0 项失败，4 项尚未覆盖；未覆盖项目不计为通过。

物理 M-Pencil：未验证。合成pen保存/工具/旋转通过；实体M-Pencil划线落点和物理旋转漂移未取得直接操作证据。系统IME最终未弹出、Reader完整焦点/滚动现场未逐项真机核对。

L.8 可复查的故障边界

- 来源缺失、引用不匹配、重复/照抄、答案泄露、目标词和难度元数据异常应拒绝；AI 超时/断网/取消保留选择、译文和笔迹。
- 多次点击提交、切题后迟到、账号切换、原句完成三阶段中断、同日重复复查及调度重放，应分别验证幂等、隔离和恢复。
- Reader 返回应恢复原文章/阶段/题窗/滚动，不修改 first/redo 答案、questionEvidence 或推进 readingFlow。旋转、长篇既有 Ink、离线草稿和数据库升级失败需纳入回归。

证据读取位置：D:\codex库\01_无聊英语项目\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\final-evidence.json

缺失证据的项目保持待验证。只有正式包安装、数据保留和前台版本均有本轮直接证据后，才记为正式部署完成；物理笔未验收时单独保留该限制。

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复

重做区按阅读流程已到达的事实挂载。首次必须按阶段进入逐段精读，再点击“进入重做”；点击即完成该阶段，不强制逐句订正。已到过重做的历史文章仍恢复重做卡和答案。首次/重做答案继续分开保存，题窗读取当前阶段对应的答案，正文与题窗即时同步。

句子定位模式在干净原文中单击整句选中，再点取消。选中句在正文持续高亮，顶部显示 P/S 编号和原文摘要；点击摘要回到原句，独立叉号取消。每题最多三句，超过会提示。确认才保存；取消不改历史证据。原文片段拖选、全文结构依据和旧证据恢复路径继续保留。

题窗识别成功后的“已离线识别 N 道题”及空状态栏已删除；加载中、无标准选择题和扫描件提示继续显示。

最终验证：Node 测试 1261 项、浏览器 E2E 161 项通过，生产 Web 与 Android APK 构建通过。1.0.76（82）以 adb install -r 覆盖安装到 BTK-W00；首次启动前 112/112 个私有数据文件哈希一致，原账号 219 个用户数据键在真机复核前后摘要一致。WebView CDP 触控注入验证重做入口、双向答案同步、句子证据恢复、提示消失和 Chip 排版；人工手指/触控笔操作尚未验证。

> 此前章节所述“允许主动跳过笔译进入重做”是当时行为，现已由本次规则替代。详细测试和数据证据见本次精读修复报告。

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示

按用户要求，题目识别成功后不再显示“已离线识别 N 道题”及对应状态栏，不保留空白占位或状态圆点。加载中、无标准选择题与扫描件提示仍保留。

变更仅涉及 src/PdfReader.jsx 中共用 QuestionDrawer 的提示展示，适用于使用该组件的精读与 PDF 阅读。题目解析、选项作答、答案同步、订正和保存逻辑不变。

> 截至这项提示精简首次记录时，仅完成本地源码修改，尚未构建或安装 Android 更新；其后重做流程与定位改造的实施状态见前一节及当次报告。

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复

背诵页保留默认/循环、点击/滑动四种组合。复习答错或点击“我不会”后，词汇的共享进度、模式进度和点击次数一致回退到 0/3，黑线消失；答对仍维持 3/3。完成日期和复习历史不因回退而删除。

新增“区间全黑”：按当前词库顺序逐行设起点与终点，允许反向选择；确认后将区间内未完成词按正常完成规则写为 3/3。一个 IndexedDB 事务保证整段提交或整段回滚，已完成词不重复累计历史。

位置按账号与词库保存。恢复顺序固定为 wordId 加行内偏移、索引加行内偏移、旧 scrollTop；加载期间不把程序性归零写回。背诵标题移入词库控制卡片左上方；“学习单词”“今日复习”“当前位置自动保存”“发音来源”仅从该页展示中移除，底层功能和路由保留。

Android 1.0.74（80）已覆盖安装在 BTK-W00；自动化验证 Node 1260 项、词汇相关 E2E 26 项通过。真机 WebView 验证答错后 0/3 且无黑线、答对仍 3/3、三词区间完成、跨页和后台位置恢复、标题布局，以及清除、撤销和朗读入口。验收后原账号 558 条记录与保存位置核对恢复。

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复

本章优先描述本轮工作树行为；后续章节保留其原日期的历史记录，不把旧版本的安装结果当作本次验收。Android 1.0.72（78）已覆盖安装至正式平板；早期 ADB 离线后设备已连接，部署与数据保留证据见更新 D。物理 M-Pencil 验收仍未执行。

A.1 作答与学习阶段

- 悬浮习题窗直接使用正式活动答案：Flow 为 deep-redo 时绑定重做，其他允许作答阶段绑定初做。题窗修改与正式题卡双向同步；旧 drawer 记录兼容读取，不再把它作为第三份新答案源。
- 阶段导航允许主动进入重做；尚未完成的笔译与订正保持原状态。被跳过的流程步骤与已完成步骤区分记录，不伪造 translated、corrected 或段落 completed；以可选 visitedAt 记录已经到达但未完成的阶段，回看初做后复查等已到达阶段不会重新锁定。
- 删除“完成本段”及相应门禁提示，保留段落中心思想、手写区域、逐句笔译、AI 批改和复盘标记；旧段落字段继续兼容。

A.2 手写与顶部工具

- 陌生词工具允许连续选词；触笔下一次落在可书写区域且没有命中单词时，立即切回笔并保留该次第一笔。同步更新工具与手写模式引用；鼠标、手指不触发此自动切换。
- 精读/PDF 的“收起顶部”隐藏标题、阶段栏和文章切换栏，完整笔工具栏保持挂载并贴近可视顶部。正文占位、题窗与 AI 窗避让随实际工具栏高度更新；完形与考试保留原有折成小按钮的默认契约。
- 临时橡皮长按阈值调整为 465 ms，保留移动取消、会话失效与定时器清理。压力输入经规范化处理；普通橡皮反馈与自由套索几何分开处理。真实笔压和误触手感仍待物理笔确认。

A.3 证据与我的理解

重做定位复用原证据结构：原文片段、句子定位、全文/结构依据。句子点选或取消，最多 3 句；保存稳定 sentenceKey、fingerprint、段落号与句子索引。三种模式均可选填“我的理解 / 判断依据”，最长 500 字符。首次与重做的答案、证据和说明独立保存；重做不覆盖首次记录，阶段答案权限不变。

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存

B.1 从本地结果到网络

独立单词快译先查已有可靠本地词义资源，再查内存结果与持久结果，全部未命中才请求模型。缓存命中直接返回，不发送额外 HTTP 请求、不制造等待动画。短语、句子与段落使用各自业务缓存空间。

场景	缓存隔离与行为
独立单词	不绑定文章、年份或题目；同一账号可跨文章复用。规范化大小写/空白，但保留 US/us 等有语义差异的大小写。
本句词义	词汇与上下文句子共同决定身份；bank 的河岸与银行语境不会共用结果。
批改、提示、诊断、开放问答	保留任务、Prompt/输出版本、影响输出的输入与 provider/model 等必要条件；不串题、不混用不同判定任务。
重新生成	force 刷新跳过已有结果；成功后替换当前版本结果。错误、取消、过期消费与解析失败不进入正式缓存。

内存热缓存上限 300 条 / 4 MiB；持久 AI 结果预算 2 MiB，按任务命名空间和使用顺序淘汰。单词空间上限 300 条，其他普通结果空间上限 100 条，原结构化批改/提示/诊断空间保持 50 条兼容边界。缓存遵循账号隔离，不把 API Key 写入结果身份或遥测。

B.2 并发、Provider 与可观测性

- 同一有效身份的请求共享网络执行与 Promise。结构化任务在途身份额外包含资料、文章及题目/句子/项目标识，防止相同文本的不同题目相互回写；纯解析结果仍可按语义身份跨题命中，再回填当前题目。网络与调用方生命周期分开，一个调用方离开不误杀其他有效调用方。
- 请求消息优先放稳定任务说明、输出契约与公共文章，再放题目和本次答案/证据等动态内容；Prompt 语义改变时通过版本隔离旧结果。
- 兼容传递 usage 中的输入/输出 token 与 provider cached token；不假设所有服务商都有缓存字段。本地 memory/persistent 命中、网络请求和 provider 上下文命中是三种不同证据。

业务缓存的零新增 HTTP 可以通过 mock 计数验证；这不代表已实测 DeepSeek 服务器缓存或真实计费。本轮未以额外预热请求制造缓存命中，也不把完整句子、作文、笔译或 API Key 写入缓存遥测。

更新 C. 本轮验证与交付边界

证据类型	当前记录
源码与工作树	HEAD bbee4e5 + dirty 增量；基线 7542 文件（7502 tracked + 40 untracked），50 changed + 6 new，missing 0。diff check 通过。
Focused 回归	231/231 通过，失败/取消/跳过均 0。focused-release-candidate.log。
完整浏览器 E2E	完整 E2E 146/146 通过，失败/跳过 0；单 worker、重试 0，用时 14.6 分钟。e2e-release-candidate.log。合成笔不等同物理 M-Pencil。
全量测试 / 发布门禁	test:all 1257/1257，失败/取消/跳过均 0；release:check 与生产构建通过。68 篇结构通过；exact-content 44/68，另 24 项既有差异分类说明，不宣称全文精确匹配。
业务缓存浏览器验收	mock 单词快译跨年份、reload 持久复用均通过；HTTP 总请求数保持 1。纸面桌面采样 P95 7.1 ms、最大 13.9 ms、无长任务、scrollDelta 0。
Android 构建	APK 1.0.72（78），com.wuliao.english；v2 校验通过，39 个 JS 与同步 assets 哈希一致。设备原包与新包 debug 证书一致，已成功覆盖安装并完成启动与数据核对。
正式平板覆盖安装	BTK_W00：1.0.70（76）→ 1.0.72（78），adb install -r 成功；设备原包证书匹配、UID/首次安装时间不变，冷启动及前台 MainActivity 核验通过。
物理 M-Pencil / 真 Provider	未完成物理笔输入与真实 Provider 缓存验收；浏览器 CDP pen 及模拟 HTTP 结果单独标记。

C.1 已有证据与后续安全验收

独立浏览器账号验证 first/redo 双向绑定、跳过未完成笔译进入重做、证据隔离与 reload、工具栏 DOM 保留、首笔保存与笔迹数据一致。题窗/AI 窗位于工具栏下 8 px，底部留 8/14 px，剩余高度误差控制在 1–2 px；桌面测试使用隔离账号；正式平板仅做读取与页面浏览验收，详见更新 D。

构建沿用 assembleDebug；未配置 release keystore。经签名核验与备份后覆盖安装，未卸载或 clear data；安装后数据和启动核对通过。物理笔首笔、长按/移动取消、压感、套索及写入式题目/证据编辑仍待单独验收。

APK SHA-256：0E40454D06A223EB9E5A22AFD9A42057764B8977928C368AE647D4E34B59C566

验证索引：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/*-release-candidate.log；早期专项在 output/deep-reader-interaction-20260927/。本章状态由生成脚本同目录 reader_interaction_20260927_status.json 管理，更新后需重新生成和版式检查。

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署

用户明确授权部署后，正式平板已由 1.0.70（76）更新至 1.0.72（78）。本节是真实设备证据；不把桌面 mock 或合成 pen 结果计入真机通过项。

D.1 安装、签名与启动

项目	实际证据
设备 / 包名	BTK_W00，设备标识已脱敏；com.wuliao.english。
签名 / 安装	提取设备原 APK，与新包证书匹配；adb install -r 返回 Success。无 uninstall、无 clear data。仍是既有 debug 签名，未配置 release keystore。
应用身份	UID 10639、首次安装时间 2026-08-02 16:03:07 均保持不变。
启动	MainActivity 冷启动 967 ms，PID 10202；进程存在且 Activity 在前台。

D.2 数据保留核对

- 安装前备份 119 个私有文件，共 114,798,799 字节。覆盖安装后、首次启动前逐文件比较：119 个文件哈希全部一致，missing / changed / added 均为 0。
- 首次启动后：22,023 条 IndexedDB 记录全部一致；1,213 条 localStorage 仅 telemetry 改变，没有新增或缺失。
- 只读 UI 验收后再次快照：22,023 条 IndexedDB 记录仍全部一致；1,213 条 localStorage 无新增/缺失，仅 telemetry 和该文章正常浏览位置 deep-position 改变。没有据此宣称全部运行数据逐字节不变。

D.3 真机只读 UI：3/3 通过

- 2016 英语（一）Text 4 恢复正式重做；题窗 5 道题与正式 redo 一致，其中已答 2 题、未答 3 题均一致，没有新增作答。
- 收起顶部后完整工具栏仍可见：top = 0，工具栏高约 42 px，侧栏与工具栏间距 8 px；实际视口高 1142 px。
- 返回首页成功，原继续学习任务保留。

尚未执行：真实 M-Pencil 首笔、压力与手感；写入式 first/redo 往返、证据编辑、提前进入重做；真实 Provider 缓存。为保留正式学习数据，本轮未新增这些写入式验收，需人工或另行安排。

证据目录：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/deployment-20260927/。关键记录：install.txt、private-data-comparison.json、learning-comparison.json、device-readonly-acceptance.json、learning-final-comparison.json。

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装

Android 1.0.73（versionCode 79）已通过 adb install -r 覆盖安装至 BTK_W00（设备标识已脱敏）。沿用与原应用相同的 Debug 签名；没有卸载、清除应用数据或降低版本。下列自动结果不代替物理 M-Pencil 验收。

E.1 根因与修复行为

精读页面合并显示多个阶段的笔迹，旧套索却仅检查当前阶段，因此可见的旧阶段笔迹可能圈中仍无法删除。擦除现在使用当前页面的实际显示集合，按笔迹原来的阶段归属保存；原阶段键与笔迹格式继续兼容。

- 圈选抬笔后同步重绘受影响区域，包括删除该阶段最后一笔，不等待整块历史画布的后台任务。普通橡皮的移动擦除也即时更新受影响区域。
- 撤销包含套索删除、普通橡皮与画笔，删空后撤销仍可用；按原次序恢复原笔迹对象。只保留改变的笔迹，避免每笔保存一份完整历史数组。
- 撤销不写入无变化阶段的空记录；底层清理会取消待保存阶段编辑并清除对应撤销历史，返回或重启后不让旧笔迹重新写回；2026-10-07 精读已不提供清空入口。

E.2 测试与构建证据

先复现当前缺陷，再修改源码。最终 focused tests 49/49、相关 E2E 6/6、pnpm test:all 1260/1260、完整 Chrome E2E 150/150 通过（workers=1、retries=0），pnpm build 与 pnpm release:check 通过。内容检查仍为 68 篇结构通过、44/68 exact-content 通过，其余 24 项为原有已解释的 reference/OCR 差异。

完整回归曾发现撤销生成空阶段记录，修复源码后原测试通过，没有删除或跳过该失败。一轮并发 Gradle 产物完整性校验失败，未安装；改为串行重建后验证全部 ZIP CRC、APK 包名、版本和签名。

E.3 平板与数据保留

正式应用从 1.0.72（78）升级至 1.0.73（79），UID 和首次安装时间保持不变，MainActivity 启动并处于前台。安装前后首次启动前的 121 个私有文件 SHA-256 全部一致；启动后 22025 条 IndexedDB 记录均保持一致，1213 个 localStorage 键保留，运行遥测的正常变化单独记录。Blob 在语义快照中比较元数据，完整磁盘文件校验另行证明安装未改二进制内容。

实际平板的独立 QA 应用通过跨阶段套索删除与撤销、普通橡皮撤销与重启、清空保存边界三项自动验收。本次跨阶段圈选抬笔事件处理为 4.5ms，选中区域有效像素 484→0，在事件返回时已经清零；这是合成 PointerEvent 的单次测量，不是物理笔延迟或压力测量。

E.4 人工验收与使用边界

M-Pencil 物理第一笔、压力、实际擦除手感仍待人工验收。撤销记录属于当前阅读会话，重新打开应用后保留的是最终笔迹数据，不宣称跨重启保留完整撤销历史。本轮未改变 Flow、first/redo、Evidence 或 AI 缓存产品规则。

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复

当前交付为源码工作树与 Android 1.0.71（77）安装包。真机验证使用独立测试应用；正式应用仍为 1.0.70（76），本次未覆盖安装正式应用。后续历史章节中的“当前”均指其原记录日期。

0.1 问题与现在的行为

用户视频显示：2016 英语（一）Text 1 逐段精读中，手写内容积累后，滚动、打开 AI 窗口和键盘等操作明显变慢。定位到每次滚动重复解析整份历史笔迹、重复遍历和投影全部笔画、落笔触发整个阅读区更新，以及整块历史画布在主线程重画。

- 滚动长篇笔记：复用已解析笔迹与几何结果，只查询需要出现的画布块；历史笔迹在后台线程按原笔迹引擎绘制。
- 写字与撤销：当前笔尖即时绘制，句子状态按变化局部更新；撤销、擦除和布局变化会使旧任务失效，防止旧笔迹重新出现。
- AI 窗口与键盘：纸张实际布局变化时更新几何；仅视口高度变化时复用已有画布，减少键盘弹出引发的重复重画。

数据键、保存格式与原笔形保持兼容，不简化采样点；离屏画布缓存限制为 32 MiB，超限即释放。不支持后台画布或工作线程失败时回退到原绘制引擎。

0.2 真机证据与边界

笔画数	滚动帧间隔 P95	滚动大 JSON 解析	滚动长任务	书写长任务
734	16.67 ms	0	0 次	0 次
3000	16.67 ms	0	1 次 / 53 ms	0 次

设备：华为 BTK-W00、Android 12、WebView 视口 1174×736。734 笔来自既有真实手写样本，3000 笔为重复这些笔画构成的压力样本。长任务阈值为 50 ms；0 表示未记录到该阈值以上的任务，不能解释为耗时为零。

对照滚动剖析：后台绘制修复前最长主线程任务 1098 ms；最终版本同一路径 200 帧往返滚动中，记录到 0 个长任务。对照版本已包含第一轮解析缓存优化，这不是完整原始版本的全流程基准。

- 两组样本均验证：AI 打开/关闭、键盘弹出/收起、连续新增 12 笔、撤销 12 笔、退出重进与刷新；原笔迹 JSON 逐字一致。未向 AI 发送测试内容。
- 全量回归 1190/1190 通过；原画布与后台画布在 4 组像素对照中差异为 0；生产构建、APK 签名和 Web 资源一致性检查通过。

上述是真机上的自动化机制与性能证据。CDP 合成笔事件不等同于人工 M-Pencil 连续书写，不把自动化结果写成真实笔感验收；后台首次回放仍需耗时，不能据此承诺任意长度文章永不卡顿。

安装包：D:/codex库/无聊英语/output/android/wuliao-english-1.0.71.apk。包名 com.wuliao.english，签名与既有本地版本一致，可通过更新安装保留原应用数据。

完整校验值与复现说明见项目 docs/ink-performance-20260926.md。

1. 文档说明

本文档说明“无聊英语 · 精读训练”当前已经实现的功能、数据结构、运行形态与已知边界，供本人及后续维护者快速掌握全貌。文档只描述已经存在的功能；计划中、已回滚或未验收的方案不列入“现有功能”。

- 范围：阅读训练（考研真题精读、六阶段完形、自定义 PDF、手写批注、陌生词库）与单词背诵（筛查、学习、背词、日期复习、导入导出）。
- 数据：全部学习记录保存在当前设备的 localStorage 与 IndexedDB 中，不上传资料，不依赖云端账号。
- 平台：电脑本地、手机/平板网页、Android APK、公开网站四种运行形态共用同一套前端代码。

> 现状说明：高考题库与中考题库在界面中保留入口但本轮未新增内容；当前实际提供的是考研真题库（2007-2023 年）与自定义 PDF 库。

2. 产品概览

2.1 产品定位

这是一个“本地优先”的双入口英语学习应用：首页提供“阅读训练”与“单词背诵”两个入口。阅读侧强调真题精读全流程：审题、读文、作答、逐句笔译、订正、重做、复读；单词侧沿用并整合了原有考研词汇筛查软件的登录、词库、筛查、学习、导出、混淆词对照与独立背词训练，并新增按日期复习与乱序筛查。

2.2 运行形态

形态	入口 / 产物	数据保存位置
电脑本地	双击“启动无聊英语.cmd”，浏览器打开 http://127.0.0.1:4173	本机浏览器
手机/平板网页	https://wuliao-english-mobile.netlify.app	访问设备的浏览器
Android App	com.wuliao.english（output/android/wuliao-english-android.apk）	平板 App 内部
公开网站	https://wuliao-english-reading.liu2678294813.chatgpt.site	访问者浏览器

四种形态使用相同的前端构建产物，学习数据按“设备 + 浏览器”各自保存，不会自动同步。

2.3 主要技术栈

类别	技术 / 组件	用途
前端框架	React + Vite	应用界面与构建
PDF 解析	pdfjs-dist legacy 构建	本地读取文字层、渲染 PDF
离线 OCR	Tesseract.js + eng 模型 + WASM	扫描版 PDF 离线识别

类别	技术 / 组件	用途
手写笔迹	perfect-freehand 1.2.3	原始压感墨迹渲染
移动封装	Capacitor 8（android）	Android WebView 打包
本地存储	localStorage + IndexedDB	账号、进度、笔迹、词库、自定义 PDF
表格解析	xlsx	词库 Excel 导入
AI 问答	DeepSeek API（自带 Key）	长难句讲解、快译、陌生词释义、笔译 AI 批改与自由提问
密钥保存	AndroidKeyStore + SharedPreferences	Android 端 API Key 加密保存
网页托管	Netlify / vinext + Cloudflare	网页与公开网站部署

3. 账号与本地数据

3.1 本机账号机制

进入应用先经过本机账号门：首次使用创建账号（密码至少 6 位），已有账号直接登录；早期没有密码的老账号会在首次进入时进入“为现有账号设置密码”的升级流程。密码使用 PBKDF2-SHA256、21 万次迭代加盐派生，本机只保存哈希值与盐，不保存明文，也不上传任何服务端。

- 2026-08-13 起：账号切换统一在“设置 → 账号”中完成（当前账号 + 切换账号）；左侧栏与移动顶栏不再单独显示账号卡片。

3.2 账号隔离与旧数据迁移

- 每个账号的学习数据以 wuliao:user:<账号>: 前缀隔离，账号之间互不可见。
- 早期无账号时期的 wuliao: 开头旧数据通过“逻辑归属人”标记归入第一个进入的账号，避免复制大体积笔迹触发配额问题。
- 自定义 PDF 与陌生词记录按账号写入 IndexedDB，并在进入账号时认领历史遗留记录。

3.3 存储总览

localStorage 主要键

键（前缀）	用途
kaoyan_vocab_current_user	当前登录账号名
wuliao_auth_legacy_owner	旧数据的逻辑归属账号
wuliao:user:<账号>:wuliao:progress:<资料>	阅读页码进度
wuliao:user:<账号>:wuliao:reading-activity:<资料>:<章节>	精读开始/完成状态
wuliao:user:<账号>:wuliao:deep-note / deep-summary / deep-compress / deep-theme	精读笔记、笔译、压缩与主题

键（前缀）	用途
wuliao:user:<账号>:wuliao:custom-answer-key / 答题相关键	首次作答、重做与题窗答案
wuliao:user:<账号>:wuliao:pref:pen-mode / pen-size / eraser-mode	笔型、笔粗细、橡皮模式偏好
wuliao:vocabulary:shuffle-screening	词汇模块乱序筛查开关（全局）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:apikey	AI API Key（网页端按账号保存；Android 端保存在系统安全存储）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:history	AI 问答历史（30 天自动清理，收藏记录保留）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:model	AI 模型偏好（deepseek-reasoner / deepseek-chat）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:button-pos	AI 悬浮球位置
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:translation-review-cache	笔译批改结果缓存（同内容 50 条内复用）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:question-hint-cache	题目提示缓存（按题与内容指纹，最多 50 条）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:question-hint-progress	每道题的提示解锁进度（一级/二级/完整讲解）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:question-diagnosis-cache	错题诊断缓存（最多 50 条）
wuliao:user:<账号>:wuliao:ai:learning-records	学习档案：翻译批改与阅读错因记录、错误标签状态、复盘标记
wuliao:deep-translation:method:<资源>:<章节>:<段>:<句>	某句笔译输入方式（键盘/手写补录）
wuliao:question-drawer-pos / wuliao:question-drawer-mode	习题窗位置与停靠/悬浮模式
wuliao:vocab:last-source-list-<账号>	筛查记住的上次词库
wuliao:vocabulary:current-learning-list	最近学习的词库（通用筛查入口默认继续）
wuliao:user:<账号>:wuliao: 开头的笔迹键	按资料/页面保存的手写笔迹 JSON

IndexedDB 库与表

数据库	表	用途
wuliao-english（v2）	custom-pdfs	自定义 PDF 文件、转换状态与分析结果
wuliao-english（v2）	unknown-words	陌生词记录（按账号、资料、章节）
KaoyanVocabDB	users / wordLists / screeningProgress / screeningSessions / wordRecords / confusionPairs	账号、词库列表、筛查进度、筛查会话、答题记录、混淆词对
KaoyanVocabMemorizeDB	records / importedLists / importedWords	背词三次划线记录、导入词列表与词条

3.4 数据边界

- 不同设备、不同浏览器、网页与平板 App 之间的学习记录互不相通，需要分别在各自环境使用。

- 清理浏览器数据或卸载 App 会导致本地记录丢失；应用不提供云端备份与多端同步。
- PDF 原件、词库与前端代码会随公开网站被访问者下载，但学习记录不会离开访问者自己的浏览器。

4. 首页与学习总览

首页展示品牌区、账号按钮、学习概览、双入口卡片、本机学习段位卡和“继续上次的精读”。学习概览显示本机学习积分、熟知词汇数、已完成精读数、文章总数与真题覆盖年限；所有统计只基于当前设备记录，不参与任何全站排名。

4.1 双入口

- 阅读训练：进入真题库与自定义 PDF 精读。
- 单词背诵：进入内嵌的单词训练软件（词库、筛查、学习、背词、复习、导入导出）。
- 首页右上角新增“AI API”按钮：可配置本账号自己的 DeepSeek API Key，支持保存并测试、清除；配置后状态点显示为已配置。
- 2026-08-13 左侧导航结构：首页 / 阅读（精读、完形、模拟）/ 单词（词库、筛查、背诵、复习）/ 设置 / AI API；“模拟”直接进入现有整卷模拟题库，不新建第二套页面。
- 2026-08-13 首页删除“快速开始”整块与本地数据小字；学习主入口由 Planner 与左侧导航承担；Planner 主学习按钮统一为“学习”。

4.2 最近精读

按更新时间取最近 3 篇有进度记录的考研真题，显示“上次读到第 X / Y 页”与进度条，可一键回到上次位置。

4.3 首页横竖屏一屏适配

首页针对平板做了横竖屏适配：横屏（视口高度受限）与竖屏大屏（如 900px 以上）时，主页内容按视口压缩，尽量在一屏内展示完概览、入口与段位卡，减少整页滚动；普通手机宽度仍保持原有纵向滚动布局。

4.4 本机学习段位

段位由两项线性计分相加得到：词汇实力按熟知词数 / 6515 计算（满分 1500 分），精读进度按完成文章数 / 68 计算（满分 1000 分），总分封顶 2500 分。熟知词只统计筛选后进入“熟悉词库”（wordLists 中 type=familiar）的词，并按标准化英文去重。

段位卡新增“查看全部段位”按钮，可打开段位说明弹窗：展示当前段位与得分，并列出 7 个段位各自的分数区间。

段位	所需总分	段位	所需总分
启程	0	融会	1500
筑基	250	洞见	2000

段位	所需总分	段位	所需总分
进阶	625	登峰	2250
精读	1000	最高	2500

5. 阅读训练模块

5.1 精读资料库

考研真题库覆盖 2007-2023 年，每年 4 篇（Text 1-4），共 68 篇英语（一）Part A，并配套 68 份原卷对照 PDF（每篇 1 份）。资料库支持按年份筛选、关键词搜索（年份或 Text）、按年份分组浏览；高考、中考入口保留但本轮未新增内容。自定义库展示用户上传并已生成精读版的 PDF，显示篇数、题数、文件大小与转换状态。

- 2026-08-13 资料卡响应式：横屏（>=761px）同一年 4 卡一行，平板竖屏 2 卡一行，真正手机 1 列；卡片在窄横屏下紧凑化（min-height 190、padding 14/12/12、标题 14px、Text 数字 32px）。

5.2 自定义 PDF 上传与转换

- 支持一次选择多个 PDF，原文件与转换结果保存到当前账号的 IndexedDB，不上传网络。
- 上传后自动进入本地识别流程，状态依次为 等待生成、正在本地识别与排版、已完成、失败（可点击重试）。
- 转换过程显示当前页进度：读取文字层、加载本地 OCR、OCR 第 X / Y 页（本页百分比）。
- 已转换的资料保存在本机 IndexedDB，重新打开时若已生成精读版则直接进入阅读器；转换失败可随时重试。
- 删除资料需二次确认，只删除当前账号名下的记录；原 PDF 与分析结果一并删除。

5.3 本地解析与离线 OCR

识别优先读取 PDF 文字层；扫描版无文字层时自动切换为随应用打包的离线 Tesseract OCR（英文模型 + WebAssembly），不调用云端 AI。文章型 PDF 即使没有识别到选择题也会正常进入精读版，而不是误入 OCR 失败路径。验收样本 2006 年真题及答案速查.pdf（16 页扫描件）实测识别为 4 篇仔细阅读、22 段原文、96 个逐句单元和 20 道选择题。

5.4 结构化精读流程（六个可见组、七个内部阶段）

阶段	页面	内容
导读	deep-cover	封面信息：篇数、段落、题数、逐句笔译数，以及流程说明
审题	deep-first-read	只看全部英文题干，不看选项；可在题干上做导航标记
初做	deep-clean-text + deep-first-quiz	进入即自动计时，干净原文与全部题目同屏；已完成阶段仍可返回查看；完成初做时结束计时
逐段精读	deep-translation	按段落逐句输出笔译，回原文订正，再写段落中心思想

阶段	页面	内容
重做	deep-redo	核对全文后再次独立作答
复读压缩	deep-review	逐段压缩全文、写主题与作者态度；第二天遮住笔译复读

逐句笔译区按原文段落与句子顺序连续向下排列，横线数量按该句长度自动生成；完成逐句笔译后重新按句列出本段英文原文，便于逐句核对。横线按英文单词数估算（约每 14 词一行，单句最多 5 行）；每个阶段都有可手写或键盘输入的记录区（题干导航标记、笔译、段落中心思想、压缩、全文主题与作者态度、完成自查勾选），按账号保存在本机。干净原文、逐句原文与段落复现区均按句分行，并支持自由选句交给 AI 讲解或快译（见 5.9）。

5.5 阅读器导航

- 顶部流程导航显示六组：导读、审题、初做、逐段精读、重做、复读压缩；“初做”内部兼容原 deep-clean-text 与 deep-first-quiz 两个阶段 ID。初做计时期间不再隐藏已完成阶段，可直接向上划回查看原页面和原字迹；多篇仔细阅读时提供文章切换栏（Text 1-4）。
- 阅读位置按资料与当前文章保存，重新打开时恢复到上次锚点与滚动位置。
- 精读页支持“收起工具”，折叠后隐藏顶部标题栏、流程导航与文章切换栏，只保留固定在顶部的展开按钮。
- App 内使用导航栈管理返回：资料库、阅读器、陌生词库、单词页之间逐级回退；Android 系统返回键在单词页内先按单词软件内部路由回退，再退出外层页面；在首页按返回键则退到系统桌面。
- 2026-08-13：阶段栏主标签与共享书写工具栏主文字统一为 14px（数字圆点 20px / 数字 11px）；折叠后的“展开工具”pill 支持二维拖拽（移动 <6px 视为点击展开，>=6px 进入拖拽且本次不展开，位置在 Reader 会话内保留）；自由套索拖动时以橙红细虚线实时跟随笔尖（setLineDash 7/5），精读/完形/Exam 共用同一共享渲染实现。

5.6 答题与悬浮习题窗

- 考研真题 PDF 中的静态题目会自动转换为可点击题卡（识别 [A]-[D] 选项与题号）。
- 第一次做题、重做与悬浮习题窗三处选择各自保存；第一次做题与题窗的选择实时同步，重做独立记录。
- 支持对照官方答案显示订正，并在完成后勾选“我能遮住答案重做全部题目”。
- 习题窗显示离线识别状态：已离线识别 N 道题、已读取文字但未发现标准选择题、扫描件无文字层等。
- 习题窗支持“放大/缩小”：默认停靠在右侧（docked），可切换为悬浮窗（floating）；悬浮状态可拖动标题栏移动，位置与停靠/悬浮模式都会记住，下次打开沿用。
- 习题窗与 AI 窗：AI 窗只出现在精读页。视口 >=761px 时为 AI 预留右侧槽位（宽 min(340px,40vw)），正文使用剩余宽度并保留至少 16px 间隔；窄屏继续沿用悬浮形态。打开/关闭 AI 前会结束当前有效笔画，布局稳定后刷新书写几何。问题侧栏仍沿用原规则。
- 从学习档案点“回到原题”会精确跳转：打开习题窗并定位到对应题目，且自动展开该题卡。

5.7 批注与手写

工具	说明
圆珠笔	直跟随笔尖、固定粗细；可调颜色与粗细（1-10）
普通橡皮	沿笔迹路径擦除，可调大小（10-54）
自由套索	虚线随笔尖移动，松笔后删除圈选范围
陌生词	用笔点按或划过英文单词，自动加入陌生词库
键盘文字	横线文本框输入文字，与手写模式切换
撤销 / 清空	撤销上一步、清空当前页面笔迹

Android 平板上 M-Pencil 使用 Pointer Events 的 pressure、tilt、twist 与合并事件，保留原始压感墨迹（perfect-freehand 渲染），不是手写转文字；手指仍可上下滚动，笔尖书写不会带动页面。活动笔迹绘制在独立预览层，旧笔迹保持主画布不动，缩短落笔到出墨延迟。长按约 620 毫秒（且需要一定按压力度）在当前笔迹上临时切换为橡皮，抬笔后自动恢复画笔。

断触与取消事件会按“抬笔”路径抢救已采集轨迹；保存采用约 300 毫秒合并写入，并在页面隐藏、卸载时强制落盘，尽可能避免丢笔。普通 PDF 阅读器在 Android 上提供始终可见的“退出 PDF”悬浮按钮，并处理 Android 系统返回键。

精读页手写笔迹已改为“内容坐标系平铺画布”：已提交的笔迹随正文一起滚动并同步重绘，修复了滚动后笔迹与正文相互漂移的问题；笔指针捕获在内容元素上，书写轨迹与滚动状态保持实时。

2026-08-14 起，精读字迹按资源、文章与流程阶段分别保存到 deep-ink:v2 键。已解锁且当前可见的阶段字迹会按各自原页面位置同时渲染，进入下一阶段时不会覆盖新阶段，直接向上划回、点击顶部返回或刷新后都能看到原字迹。编辑、撤销和橡皮仍只作用于当前阶段；审题与初做相互隔离，初做中的干净原文和题目属于同一可见组并共享初做字迹。旧篇章级字迹按稳定区域锚点或几何唯一归组，旧键原样保留为恢复副本；底层篇章清理仍兼容；2026-10-07 已移除精读“清空页面”入口。

普通落笔采用逐笔 append-only 提交；共享书写运行时先确认目标分块已经接收提交像素，下一动画帧才清除实时预览。撤销、清空、缩放等结构操作仍可完整重绘，曲线、压感、采样、手指滚动与长按套索规则保持不变。

5.8 AI 讲解与问答（精读页）

API 配置：首页右上角“AI API”按钮可填写用户自己的 DeepSeek API Key（自带 Key 模式），支持“保存并测试”与清除；网页端按账号保存在本机 localStorage，Android 端使用系统 AndroidKeyStore（AES-GCM）加密后存入 SharedPreferences，Key 不离开当前设备。

入口：精读页右下角有可拖动的 AI 悬浮球，位置会记住；点击打开 AI 悬浮窗。AI 悬浮窗与习题窗在同一位置、同一尺寸打开，二者互斥（打开一方自动关闭另一方）。未配置 Key 时会提示先到首页填写。

能力：

- 自由提问：在输入框直接向 DeepSeek 提问，可连续多轮对话。
- 长难句讲解：选中句子或整段后点“讲解”，AI 按固定流程输出：先判断句子主干，逐项判断用户自己给出的分析，按意群断句，标出从句与非谓语及其作用，解释连接词/代词/介词指代，说明词义选择，给出直译与顺译并说明差异，最后压缩为结构公式并归类错误类型；用户可在发送前输入

自己的分析或卡住的地方。

- 快译：选中句子或整段后点“快译”，使用 deepseek-chat 直接输出自然中文译文。
- 笔译 AI 批改：逐句笔译区提供“AI 批改”入口（Android 手写模式下显示“录入译文后批改”）。发送前会提示将发送的内容：英文原句、你的文字译文与所在段落。批改结果以结构化卡片展示：整体判断（基本准确/大体准确/需要修改）、主干传达、从句关系、非谓语结构、修饰关系、代词指代、逻辑关系、漏译/增译、词义选择、中文表达、最小修改版、参考译文与错误标签；可复制最小修改版或重新生成。相同句子与译文会复用本地批改缓存（最多 50 条），相同请求并发去重。
- 渐进式阅读题提示：题卡上的“AI 提示”分三级递进，一级提示（定位方向、关键词、逻辑信号、阅读方向、重新思考）→ 二级提示（题型、题干意图、同义替换、推理步骤、干扰项特征、最后检查）→ 完整讲解（正确答案、核心结论、原文证据、选项分析、本题方法）。完整讲解与后续错题诊断都要求先点击「订正」；一级/二级提示不携带选项与答案，输出会做答案泄露检测，发现“答案+字母”格式时自动用更严格提示重试，仍泄露则拦截并提示重新生成。每道题的解锁进度按题记忆，可在 AI 窗内继续“再提示一步”或“查看完整讲解”。
- 错题诊断：订正后，错题卡会根据作答情况显示不同入口（AI 错因诊断 / 复盘首次错因 / 诊断重做错误）。诊断卡包含你的作答对比、诊断依据与置信度、客观可观察事实、原文证据（逐字校验，未通过则剔除并警示）、同义替换、选项陷阱分析、第一次到重做的变化、可能错因与无法确认的部分、下次检查规则与自检问题；低置信度时可补充思考原因后“带原因重做”。
- 学习档案：AI 窗内的“学习档案”面板集中展示翻译批改与阅读错因记录，支持时间范围（最近 7 天/30 天/全部）与类型筛选（翻译/阅读/待确认），提供总览统计、最近 7 天小结、可靠错误标签排行、选项陷阱类型与已诊断题型统计；每条记录可回到原句/原题（仅当当前资料一致）、确认或忽略错因标签、标记待复盘、删除、打开 AI 历史或清空档案。AI 推测的低置信度标签需用户确认后才计入可靠统计。
- 陌生词释义：圈选陌生词时若离线词典未收录且已配置 Key，会用该词所在句子作为上下文异步补全中文释义（见 5.11）。

模型与历史：可切换 deepseek-reasoner（默认，含思考过程）与 deepseek-chat（更快更省）；reasoner 的思考过程在回答中折叠展示。每次问答按账号写入 AI 历史，普通记录 30 天自动清理，收藏记录保留；可从历史列表重新打开某次会话继续提问。翻译批改固定使用 deepseek-chat；每次批改的输入方式（键盘输入/手写转文字补录）与错误标签会写入本机学习记录，并与对应 AI 历史记录关联。题目提示与错题诊断共用“阅读提示”历史（命名“阅读提示 · 章节 · Qn”），结果按内容指纹缓存。AI 需要联网并消耗用户自己 DeepSeek 账户的余额。

5.9 精读选句

干净原文、逐句笔译的英文原文与段落复现区都按句分行，并为每句建立可定位范围。手指/笔长按或鼠标拖动可自由选中单词、句子或整段；Android 端通过原生层抑制系统复制菜单（ActionMode），避免选中文本时弹出系统菜单干扰书写流。

- 选中后出现浮动操作条，提供“讲解”与“快译”两个按钮（8.5.5/8.5.6 已精简掉整段切换按钮与叉号按钮）。
- 点击“讲解”或“快译”后自动清除选区，把当前句子/段落与章节上下文交给 AI 窗处理，并记入 AI 历史。

- 操作条会跟随选区位置显示在选区上方或下方；点击空白或选区变化时自动隐藏。
- 选句本身不写入学习数据，只作为 AI 讲解与快译的输入来源。

5.10 原卷对照与简化导出

- “查看原 PDF”打开官方原卷节选（本篇文章与 5 道题），可在原卷上直接批注。
- “导出成品 PDF”在 Android 环境调用原生导出接口，网页环境回退为打印。
- 导出使用“六模块连续流”简化版式：1 文章导读与阅读题题干；2 干净原文（按句分行）；3 第一次做题；4 逐句笔译与原文订正；5 正式重做；6 全文压缩与第二天复读。
- 六模块通过占位高度自动对齐到每一页的页首；Android 导出按 DOM 分页连续截取，平板实测约 11 页，避免旧版按视口估算产生的分页偏差；导出页含水印样式与完成自查清单。

5.11 陌生词库

- 陌生词工具点选或划过文章中的英文单词，按资料、章节与词形记录到当前账号。
- 释义获取顺序：先查随应用打包的离线词典（精确匹配），再取已有记录释义；若都没有且已配置 DeepSeek Key，会以该词所在句子为上下文异步补全中文释义；未配置 Key 时提示手动补充。
- 陌生词库按年份与章节分组，支持修改释义、删除单词；删除与修改只影响当前账号记录。

5.12 完形填空六阶段与独立资料库

完形训练使用独立的“完形资料库”入口，不再与精读资料卡混排。内置资料按 2007-2023 年展示；自定义 PDF 仍复用同一份上传、SHA-256 指纹、PDF.js、离线 OCR、解析缓存与 IndexedDB resource，只按 analysis.passages 与 analysis.clozes 分别暴露到精读库和完形库，不复制原 PDF 或资源记录。

阶段	状态语义	主要内容
导读	cloze-cover	连续正文与 20 空概览，不显示官方答案
限时初做	cloze-first-attempt	保存首次答案与首次置信度；答案解析器不得调用
自主复查	cloze-self-review	复查答案与置信度独立保存；可按提示 1 → 提示 2 渐进求助，仍不显示官方答案
统一订正	cloze-correction	一次整体完成动作批量写 corrected，随后直接进入逐空精析
逐空精析	cloze-analysis	20 空均可访问；人工精析完成后，有答案开放讲解/错因，无答案只开放语境复盘
全文回读	cloze-final-read	官方资料填入官方选项文本；无答案资料仅按用户最终选择展示并明确不代表正确

- 订正、精析、回读统一属于 post-correction：三阶段均可读取官方答案，并统一按订正后结果计算 priority；初做与复查保持答案零泄露。
- corrected 是每空人工核对标记：完成统一订正时一次性批量写入，精析中可单空取消或恢复，但它不参与精析完成门槛。
- analyzed 是逐空精析的唯一硬状态门槛；全部空 analyzed=true 且当前有效重点句完成笔译和人工订正后，才解锁全文回读。

- 完形句子身份先把 Blank 规范为稳定占位符，再按资源、段号、句序与原文指纹生成；答案变化不改变 sentenceKey。references 仅保存在完形 attempt，不写入阅读 questionEvidence。
- 重点句笔译使用独立键 wuliao:cloze-translation::，状态为 pending → translated → corrected；已订正译文再次修改会回退 translated。
- 完形选项解析在通用、受题号/选项上下文约束的 normalization 层兼容 OCR marker（含题号逗号、竖线与括号残片），不按年份或空号特判；2007-2023 官方资产均为每年 20 空、每空完整 A/B/C/D、选项非空且官方答案可落到有效选项。
- PDF_PARSER_VERSION 为 5：新上传或用户显式重解析使用新版缓存键；已有 custom resource 继续读取已保存 analysis，不会因版本升级自动重解析或覆盖。
- 完形 AI 使用独立任务、解析、服务与缓存：初做阶段不开放；自主复查仅开放提示 1 → 提示 2，请求 DTO 不含选项、官方答案、两次作答或信心，并执行答案泄露检测与一次严格重试。
- analysis 必须先由用户把 analyzed 标为 true：有官方答案时开放完整讲解，存在真实错误作答时再开放错因分析；无官方答案时只开放语境复盘，不判断正确答案。正确/错误与选项标记全部由本地 officialAnswer 计算。
- AI 只读取 C 阶段人工数据 prediction、basisTypes、references 与当前句 translation，并以稳定 sentenceId + 原文逐字校验证据；不会写回 firstAnswer、reviewAnswer、confidence、corrected、analyzed 或任何人工分析字段。AiFloatWindow 仅新增可选 cloze-task 模式，阅读默认模式保持自由问答、历史和学习档案。
- 可作答阶段的 option 点击直接写入同一份 clozeProgress 并立即重绘正文 Blank：初做只写 firstAnswer 且自动前往下一未答空，自主复查只写 reviewAnswer 且不自动跳空；两套答案和信心保持隔离，订正、精析与回读继续冻结作答，并在选项上方明确提示当前阶段不可改答。
- 完形页顶部提供“正文：ABCD / 正文：选项内容”切换按钮；它只改变 Blank 的即时显示，底层仍保存 A/B/C/D key，不新增进度结构、不迁移 localStorage，也不影响官方答案和 AI 门禁。
- 桌面端精析工作区固定在正文右侧；窄屏改为位于顶部栏和移动底栏之间的可收起、内部可滚动工作区，所有精析与笔译控件均可触达。

5.13 历史：X1 整卷模拟考试（2026-10-07 已移除）

整卷模拟为独立业务：完形 20 题 + Reading Part A Text 1–4 共 20 题，严格 100 分钟，答案写入 Exam Session，笔迹写入 exam-ink，结果生成 Exam Result（create-once），与普通阅读答案 / 完形进度完全隔离。

- 入口：左侧“阅读 → 模拟”直达整卷模拟题库；考试页顶部显示真实项目标题（如 2023 英语（一）· 完形填空 / Text N）与“第 N 题”次级小字。
- 作答页 Chrome 与精读/完形同族：52px Header（返回 / 标题 / serif 计时 + 交卷）、36px 状态栏（Section / 已答 X/40 / 当前题）、题号 rail（32px 视觉 + 40px 交互区，区分当前/已答/未答）、paper 正文卡与共享 AnnotationToolbar。
- 悬浮题窗只含题号 / 题干 / A/B/C/D / 已选答案，不展示正确答案、AI 提示、诊断、证据或学习结果。

- 2026-08-13：Exam Library 按钮统一（继续未完成考试=primary、放弃本次考试=浅色 outline danger、历史成绩=secondary outline）；放弃流程仍走 abandonExamSession 的既有确认语义。

6. 单词背诵模块

6.1 模块构成

单词背诵通过 iframe 加载原单词训练软件（/vocabulary/index.html），保留其原有 IndexedDB 数据契约，并叠加无聊英语的主题样式、顶部乱序筛查开关与返回首页按钮。深海底色主题为 2026-08-01 之后统一应用；8.5 起为单词页增加内部路由栈，Android 系统返回键会先在词库软件内部逐级回退，回到首页后再退出外层页面。

6.2 功能清单

入口	功能
首页	今日背词统计、模块概览
词库	主词库、生词库、导入词库；重命名、删除、归类
筛查	四选一筛查、对错高亮、乱序筛查、进度保存
学习	筛选后的单词学习与记忆
更多菜单	混淆词入口在词库首页右上角；更多菜单保留导出、背词、复习、导入和读音

6.3 词库与筛查

词库目标为 6515 个单词，数据来自打包的词汇资源分块（chunk_000 至 chunk_013 等）。筛查结果写入 wordRecords；筛选后形成的熟悉词保存在 wordLists 且 type=familiar，同时作为本机段位“熟知词”的唯一计分来源。乱序筛查开关位于词汇页顶部，开启后只对剩余未筛词打乱顺序，切换开关不会丢失当前筛查进度。

词库筛查会记住“上次词库”：每次进入某个词库开始筛查，都会把该词库记到本机；底部“筛查”入口（通用筛查）默认继续上次词库，无需每次重新选择。进入某个词库的“学习”页后，通用筛查入口也会自动指向该词库。

- 2026-08-13：词库主页删除“最近词库”区块；统计块/未完成提示/三个主动作/轮次历史按平板单屏紧凑化，父 iframe 高度改用 100dvh；筛查页横屏 3 列×4 行、竖屏 2 列×6 行，Huawei 平板两个方向均无需滚动，真正手机保持 44px 触控并可滚动。
- 2026-08-14：背诵页补齐 641-820px 中间断点，取消词表 760px 最小宽度；单词与释义可收缩，右侧标记按钮固定 80px 并始终留在可视区。收起/展开左栏只改变可用宽度，不重载 iframe，不改变虚拟列表、词序、发音或学习记录。

6.4 三次划线背词

独立背词训练页按“记录 n/3”推进：同一词达到 3 次后显示黑线并遮挡，保存 maskedAt 与 maskedDates 日期历史；“今日背词”统计当天第一次完成的词数，“已遮挡”统计全部达到 3/3 的词数。原有 clickCount 与黑线行为保持不变。

6.5 按日期复习

“今日复习”按本地日期聚合已经达到 3/3 的词，每次给出 12 个中文选项加“我不会”。答对保持 3/3 与黑线不变；答错把该词降为 0/3、取消黑线并记录 lastReviewResult=wrong，保留日期历史，词可重新背到 3/3 后再次进入复习。

6.6 词库导入

支持导入 PDF 或 Excel 词库：PDF 解析使用打包的兼容版 PDF.js，兼容旧 Android WebView；导入结果同时写入KaoyanVocabDB.wordLists 与 KaoyanVocabMemorizeDB 的导入词表，可继续参与筛查、学习、背词、每日复习、重命名、删除与导出。导入词库页还提供“全部加入主词库/生词库/熟悉词库”等批量归类按钮，原导入词库保留。验收样本生词库1_双语.pdf 共导入 1735 词。

6.7 导出

可导出双语或纯英文单词表 PDF；字体路径经过兼容修复（/vocabulary/fonts/simhei.ttf），保证中文正常显示。导出只读取筛选数据，不写入或删除任何记录。

7. 统计与段位数据来源

分项	数据来源	规则
词汇实力	KaoyanVocabDB.wordLists 中 type=familiar 的词	按标准化英文去重；无英文时按 wordId 兜底；目标 6515，满分 1500
精读进度	localStorage 的 wuliao:reading-activity: 完成记录	完成 1 篇记 1 篇；目标 68，满分 1000
总分	两项相加	封顶 2500，对应 7 个段位

段位卡在进入首页、窗口重新聚焦以及学习事件发生时刷新；从单词软件返回首页会重新读取并更新。

8. 平台、构建与部署

8.1 本地电脑运行

双击项目根目录“启动无聊英语.cmd”，会自动打开 http://127.0.0.1:4173。端口固定为 4173 是为了与原单词软件的来源一致，使合并后的阅读与单词模块共用同一份浏览器本地数据。启动服务同时监听 0.0.0.0:4173，同一 Wi-Fi 下的平板/手机可通过局域网地址访问；如被防火墙拦截，可运行脚本授权局域网访问。

8.2 网页生产环境（Netlify）

- 正式地址：https://wuliao-english-mobile.netlify.app（站点 ID ebe253d7-f6dc-4c71-bf26-444af27de944）。
- 部署方式：本地 pnpm build 后，将 dist 以 --prod --no-build 方式上传到既有站点。
- 网页端与平板 App 的浏览器本地数据相互独立，部署不会迁移任何学习记录。

8.3 Android APK（历史基线）

以下包体与设备信息为历史交付记录；当前版本、验证结果和部署范围见封面及最新更新页。历史实机结果保留对应版本与日期，当前平板状态以最近一次实机验收为准。

- 应用 ID：com.wuliao.english；应用名：无聊英语；历史版本 1.0.55（versionCode 56）。
- 最低 Android API 24，compile/target SDK 36；Capacitor 8 封装，androidScheme=https。
- 一键构建：pnpm android:apk，内部依次执行网页构建、Capacitor 同步、兼容层检查与 Gradle assembleDebug。
- 历史产物：output/android/wuliao-english-android.apk；当时包 71,017,803 字节，SHA-256 为 8D50431FEF335A4CBAAD747B76AF982661CD05DD68AC13C7F62FBB0493C67238，Debug 签名且 v2 校验通过。
- 真机验收设备：华为 MatePad BTK-W00（HarmonyOS 4.2.0，Huawei WebView 114.0.5.302）。
- 2026-08-09 在 BTK-W00（设备标识已脱敏）上再次执行 adb install -r：作答交互与正文显示模式已覆盖部署，firstInstallTime 仍为 2026-08-02 16:03:07；未 uninstall、未 clear data，验收前备份的 2023 三个完形键已逐字恢复。
- Android 原生层额外提供：系统安全存储（AndroidKeyStore + AES-GCM 加密保存 API Key）、抑制精读选句时的系统复制菜单（ActionMode）、按 DOM 分页的简化 PDF 导出、以及系统返回键与应用内导航栈联动。

8.4 公开网站（ChatGPT Sites）

- 地址：https://wuliao-english-reading.liu2678294813.chatgpt.site，项目名“无聊英语精读”。
- 使用 vinext + Cloudflare Worker 构建；业务 App 以客户端动态加载（ssr:false），避免 PDF.js 在服务器端执行。
- 该站点处于公测阶段，用量计入套餐限额且政策可能变化；不承诺永久免费或无限额度。

8.5 源码备份

- 私有仓库：https://github.com/liu2678294813-cpu/wuliao-english-private（main 分支）。
- 初始快照 dfbbd01 共 467 个源码/资源文件；.gitignore 排除了 SDK、APK、构建输出、验证截图、设备备份与缓存。
- 本地改动建议先 git status / git diff 复核，再分文件提交，保留可回退点。

9. 离线能力与隐私

- PDF.js（含 legacy 构建与 cmap 字符映射）随应用打包，可在无网络环境解析文字型 PDF。
- Tesseract OCR、英文识别模型与 WebAssembly 核心随应用打包，扫描件识别全程离线。
- 陌生词释义词典以 word-assets 分块随应用打包，查词不联网。
- 密码哈希、学习进度、笔迹、词库与自定义 PDF 均只保存在当前设备；应用不包含云端同步代码。
- AI 讲解、快译与陌生词 AI 释义会把选中的句子/段落上下文发送到用户自己配置的 DeepSeek API，消耗用户自己的余额；API Key 只保存在本机（Android 端加密存储），不发送给其他服务。
- 扫描件 OCR 准确度受清晰度、倾斜与污渍影响，界面提供“查看原 PDF”随时对照。

10. 当前限制与注意事项

- 不同设备/浏览器/网页与平板之间的学习数据不同步；清除浏览器数据或卸载 App 会丢失记录。
- 浏览器存储有容量上限；存储接近满时已做白屏防护，但仍建议定期备份重要数据。
- 陌生词释义目前为精确匹配，复数、过去式等词形变化查找尚未启用（方案已讨论，未实施）。
- 当前笔型仅保留圆珠笔直跟随入口；历史保存的钢笔笔迹仍按原样式显示，但不再提供钢笔模式选择。
- AI 功能需要联网并自备 DeepSeek API Key；未配置 Key 时讲解、快译与陌生词 AI 释义不可用，普通历史记录 30 天自动清理（收藏除外）。
- 笔译 AI 批改同样需要联网与 DeepSeek Key；AI 不能可靠读取手写笔迹，批改前需先在弹出的补录框中录入译文，原手写笔迹不会被修改；批改缓存最多保留 50 条，超出自动淘汰。
- 题目提示与错题诊断需要先点击「订正」才能解锁完整讲解/诊断；一级/二级提示不带选项与答案，答案泄露检测可能拦截结果并要求重新生成；低置信度的 AI 错因标签需要用户确认后才计入可靠统计。
- AI 悬浮球只在结构化精读页出现，原 PDF 阅读页不提供；AI 窗打开时习题窗会自动缩小为悬浮窗并存，关闭 AI 后恢复停靠。
- 学习档案与统计只基于当前设备的学习记录；清空档案会删除本机记录。
- 简化导出（六模块连续流）的 DOM 分页优化只作用于 Android 原生导出；网页端导出回退为浏览器打印版式。
- 高考、中考题库与部分旧入口仅保留占位，未在当前版本扩充。
- Android APK 为本地构建的 Debug 签名包，适合个人平板使用；正式商店发布需要另行签名与账号。
- 公开网站的前端代码、PDF 与词库资源可被公众访问；请勿在其中放置不应公开的资料。

11. 附录

11.1 主要源码文件

文件	职责
src/App.jsx	首页、账号门、资料库、词汇工作区与阅读器路由
src/CustomDeepReader.jsx	结构化精读版（七阶段、笔译、答题、批注、陌生词）
src/PdfReader.jsx	原 PDF 阅读器、习题窗、批注工具栏
src/pdfParser.js	本地 PDF 解析（文字层优先、OCR 回退）
src/deepReadingParser.js	精读结构化解析
src/annotationTools.js	perfect-freehand 墨迹、擦除与画布工具
src/storage.js	自定义 PDF 与陌生词 IndexedDB 存储
src/userData.js	本机账号、密码派生与账号数据隔离
src/studyRank.js	段位计分与统计
src/unknownWords.js	离线词典与陌生词释义查找
src/library.js	考研真题资源清单与进度读写
src/ai.js	DeepSeek 调用、API Key 管理、AI 历史与讲解/快译提示词
src/AiFloatWindow.jsx	AI 悬浮球与悬浮窗（问答、讲解、快译、历史、设置）
src/panelBus.js	习题窗与 AI 窗互斥的轻量事件总线
src/aiTasks.js / aiReviewService.js	AI 任务提示词、指纹、调用与错误分类（批改/提示/诊断共用）
src/aiResultParsers.js / aiReviewCache.js	批改、提示、诊断结果的 JSON 解析与本地缓存
src/aiLearningRecords.js	学习档案存储（翻译批改+阅读错因、标签确认、复盘）
src/aiLearningStats.js	学习档案统计（总览、可靠标签、陷阱、题型、最近 7 天）
src/questionHintService.js / questionHintSafety.js	渐进式题目提示服务与答案泄露检测
src/questionDiagnosisService.js / questionDiagnosisEvidence.js	错题诊断服务与原文证据校验
src/TranslationReviewCard.jsx	结构化批改结果卡片（复制最小修改版、重新生成）
src/TranslationTranscriptionModal.jsx	手写译文补录弹窗（手写转文字前先录入文字）
src/QuestionHintCard.jsx / QuestionDiagnosisCard.jsx	三级提示卡片与错因诊断卡片
src/LearningArchivePanel.jsx	学习档案面板（统计、筛选、跳转、标签确认）
public/vocabulary/*	原单词训练软件（筛查、学习、背词、复习、导入导出）

11.2 常用构建命令

命令	作用
pnpm build	构建网页产物（含词汇补丁与 Worker 入口）
pnpm dev / pnpm start	本地开发 / 启动本地服务（127.0.0.1:4173）
pnpm android:sync	构建并同步 Android 工程资源
pnpm android:apk	一键构建 Android APK
pnpm sites:build	构建公开网站（vinext）

长难句与精读笔迹更新

2026-10-17 · 版本 1.0.96（versionCode 102）

本次补充描述长难句生成与精读笔迹的新增行为。前文历史版本的功能说明保留；本次涉及的行为以这些补充页为准。

先确认生成数量，再选择训练材料

生成	原句最多	词 / 义项最多	建议词量	每句实际来源
1 句	2	3	1–2	1–2
2 句	4	6	2–4	1–2
3 句	6	9	3–6	1–2
4 句	6	12	4–8	1–2
5 句	6	15	5–10	1–2

陌生词默认不勾选，可以不选词。超额批量选择整次拒绝，减少生成数量时保留勾选并暂停生成；历史的大选择不会被静默截断或自动轮换。

整批覆盖词义与结构关系

所有已选词都须出现在生成的英文题目中，接受正常词形变化；同义词和派生词不算覆盖。同词不同语境义分别选择，不能将同一处出现重复计为多个义项。

来源难点保留原文证据、易误读关系和常见易错点；有依赖关系的难点按组合要求训练。没有个人错误记录时，不将常见易错点写成个人历史错误。难点没有“最多三个”的机械硬限制。

完整训练与页面内笔迹复用

验证通过后创建正式练习

来源分析可按原文和规则版本复用；生成后先执行数量、词形和来源程序检查，再独立调用 AI 核对自然度、语境义及难点覆盖。修复最多一轮；失败保留候选草稿和目标，不提前发布部分正式练习。

来源分析有误可重新分析并新建训练，原题、译文与笔迹保留。换一句须接替原题承担的词汇和结构要求，通过后原子替换。单句技能复习只携带该句实际训练目标；原题、译文、笔迹、历史记录和原句复盘状态保留。旧版训练继续可查看，重新生成需按新规则配置。

精读书写与滚动

复用现有账号笔迹内存缓存和阶段解析缓存。新增笔画只失效相交区域的离屏画布；其他历史区域继续复用。普通新增减少整篇集合比较，在绘制顺序允许时增量更新分块索引。

滚动停下后按距离准备附近有字区域，计入可见画布、预览层、离屏缓存和绘制临时空间估算，避免预绘制挤掉已经缓存的内容。页面很长、内存不足或排版变化时仍可能局部重绘。

后台任务优先绘制当前视口附近内容；旧 WebView 无后台绘制能力时分帧处理，完成前保留有效画布。过期结果不能恢复已擦除笔迹，后台绘制期间新增笔画在交接后保留。

数据与验证边界

本次不改变笔迹数据库格式、账号主键、包名、存储来源或笔迹采样精度。Android 使用既有证书及 com.wuliao.english，通过系统覆盖安装升级。

覆盖复核属于 AI 判断，不能保证绝对正确，可报告来源分析或解析有误。浏览器自动化和合成笔迹测试不代表平板实际笔尖延迟；本次未安装平板、未检验真实账号或人工 M-Pencil 手感。